

AL-BATTĀNĪ

## OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino glossarium (pars II)

S09 — editio diplomatica in progressu

Paginae impressae 319–346

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

# GLOSSARIUM

De Albatēnii sermone brevissime t. I, p. XLV egi; pauca notanda supersunt. Generis *femini* sunt (praeter رجل, عين, يد in catalogo fixarum plus semel occurrentia, et قوس ac اصبع):

|      |                         |     |                                            |
|------|-------------------------|-----|--------------------------------------------|
| أذن  | ٢٥٦, ٢٧١ bis.           | نخذ | ٢٤٥, ٢٤٨ ter, ٢٥٠, ٢٦٢, ٢٧٠, ٢٧٢ ter, ٢٧٣. |
| أرنب | ٢٦٩ pluries.            | قدم | ٢٥٠, ٢٥٩ bis, ٢٧٢.                         |
| دراع | ٢٤٨ bis, ٢٧٢.           | كتف | ٢٤٧, ٢٤٨, ٢٥٠, ٢٥١ ter, ٢٥٢, ٢٥٣, ٢٦٣ bis, |
| ساق  | ٢٥١, ٢٦٢, ٢٦٣ bis, ٢٦٤. |     | ٢٦٧ ter, ٢٧١ bis.                          |

Masculini generis vero:

|       |                                   |      |                           |
|-------|-----------------------------------|------|---------------------------|
| جناح  | ٢٤٩ ter, ٢٥٩ bis, ٢٧١ bis.        | قرن  | ٢٥٦ quinquies (fem. ٢٦٢). |
| ساعد  | ٢٤٧, ٢٤٨, ٢٧٢.                    | مرفق | ٢٤٧, ٢٤٨, ٢٦٧.            |
| ضلع   | ٢٥٣ ter, ٢٥٩.                     | منكب | ٢٥٣.                      |
| عرقوب | ٢٥٠ paen., ٢٥١ bis, ٢٥٤ bis, ٢٧٢. |      |                           |

Collectivum درج (e quo n. un. درجة fit) ab al-Battānī reliquisque astronomis semper tamquam fem. sing. construitur; cfr. Nöldeke, *Zur Grammatik des klassischen Arabisch*,

Wien 1896, p. 84.

Nominativum dualis in ٢٢ pluralis in ٢٣ exire semper in numeralibus, non raro in substantivis et adiectivis, in cod. Escorialensi, monui t. I, p. LXI; quod cum potius amanuensi quam auctori tribuendum esset, in textu edendo emendavi (1). Sed nominativus سطري العدد etc. persaepe et constanter in tabulis occurrens, procul dubio ita ab Albatēnio ipso scriptus est; nam idem  
usus apud ceteros astronomos et mathematicos viget. — Concordantiam numeralium cum genere substantivorum mendosam, quae saepe in codice reperitur, nolui servare, cum vix ab Albatēnio proveniat. — De أولة v. Glossarium s. v. — Memoratu dignae fractiones sexagesimae inferiorum ordinum, p. ١٠ in tabella contentae, ac potissimum عواشرين « sexagesimae ordinis » vicesimi ».

(1) Cfr. de hac re A. Müller, *Ueber Text und Sprachgebrauch von Ibn Abī Uṣeibi'a's Gesch. der*

*Aerzte* (Sitzungsber. d. k. bayer. Akad. d. WW., philosoph.-philol. Cl., 1884), p. 914–15.

Litterae quibus puncta, lineae, arcus, figurae geometricae designantur, in genetivo epe-  
xegetico (اضافة تفسيرية) censentur; ergo  $\overline{\text{ج}} \overline{\text{فوسا}} \overline{\text{اب}} \overline{\text{وج د}}$  etc., ut semper apud ma-  
themáticos. — Annexiones impropriae quas grammatici in numeris cardinalibus memorant (1),  
etiam cum fractionibus invenimus:  $\frac{١٩٣}{٤}$ ;  $\frac{٦٣}{٥}$ , 18, 21,  $\frac{٦٢}{١٣}$ ,  $\frac{٦١}{١٨}$ ,  $\frac{١٩١}{٦}$ ;  $\frac{٦٢}{١٢}$  الربع يوم;  $\frac{٦٣}{٣}$  الثلثي يوم والربع يوم;  $\frac{٦٣}{١٨}$  ساعة  
ذلك النصف السدس;  $\frac{٩١}{٢١}$  الثلث عشر;  $\frac{٦٥}{٩-١٠}$  النصف والربع ساعة;  $\frac{٦٣}{١٨}$  ساعة  
تلك السبعة (2). — Aliae quoque constructiones vix regulares cum numeris occurrunt:  $\frac{١٣٢}{٢}$   
على المائتين;  $\frac{١٨٤}{١٥}$  على المائتين والواحد ونصف;  $\frac{١٨٣}{٥}$  على المائتين وواحد ونصف;  $\frac{١٨٢}{١٨}$  الاجزاء وثلاثي جزء  
وَأَقْسَمَهُ عَلَى سَبْعَةٍ;  $\frac{١٤٩}{١٤}$  فَأَضْرِبْهَا فِي ثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ وَثَمَانِي دَقَائِقٍ وَنِصْفٍ الَّتِي هِيَ قَدْرُ  
فَرْدِهَا عَلَى أَحَدِي وَثَلَاثِينَ أَصْبَعًا وَخُمْسَ أَصْبَعٍ الَّتِي هِيَ أَقَلُّ قَطْرِ الظِّلِّ;  $\frac{١٤٩}{١٦}$  وسبعين التي هي قطر الظلِّ  
سبعة;  $\frac{١٩٣}{٥}$  أربعة أربعة: Distributiva per numeri repetitionem multifarie exprimuntur:  $\frac{١٤٩}{١٧}$ . —  
 $\frac{١٨}{١٨}$  لدرجة درجة;  $\frac{١١٣}{٩}$  درجة بدرجة;  $\frac{٢٠}{٢٢}$  درجة بدرجة;  $\frac{١١٠}{١٠}$  سبعة بسبعة;  $\frac{١٠٢}{٣}$ , 6, 9, 13, 16;  $\frac{١٠١}{١٥}$ , 20,  $\frac{١٠١}{١٥}$  سبعة  
 $\frac{١٧٣}{١٣}$  المتفاضلين بستة ستة اجزاء;  $\frac{١٠٧}{٦}$  المتفاضلة ثلاثين ثلاثين;  $\frac{١٠٦}{٩}$  المتفاضلة بعشرين بعشرين  
وَأَسْقِطْهَا;  $\frac{٢١٩}{٧}$  ثلاثين ثلاثين;  $\frac{٢٢٥}{١٧}$  تفاضل عشرة عشرة اجزاء;  $\frac{١٧٤}{١٧}$  المتفاضلين بستة ستة اجزاء  
 $\frac{٢١٩}{١٦}$  فَأَلْقِ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ;  $\frac{٢١٨}{١٢}$  مائتين وعشر مائتين وعشر

Genetivus a duobus vel tribus nominibus simul pendens invenitur non raro in fractionibus  
designandis, licet regularior constructio frequens sit:  $\frac{٦٣}{١٣}$  نصف ورُبْع ساعة;  $\frac{٦٥}{٢}$ ,  $\frac{٨٦}{١٣}$  نصف ورُبْع  
نصف وثلث ساعة;  $\frac{٦٣}{١}$  نصف وثلث يوم;  $\frac{٦٣}{٢}$  نصف ورُبْع يوم;  $\frac{٨٣}{٣}$  نصف ورُبْع جزء;  $\frac{٦٨}{١٠}$  دقيقة  
بِسُدْسٍ وَثَمْنٍ;  $\frac{١٠٤}{١٠}$ ,  $\frac{١٠١}{٧}$  خُمُسٍ وَسُدْسٍ يوم;  $\frac{٨٦}{١٧}$  ثلث ورُبْع ساعة;  $\frac{٨٧}{١}$ ,  $\frac{٨٦}{٧}$  نِصْفٍ وَثَلَاثُ قَطْرِهِ;  $\frac{٨٥}{٢١}$   
نصف;  $\frac{١٨٢}{١٩}$  نصف وسُدْسٍ دقيقة;  $\frac{١٤٤}{٧}$ ,  $\frac{١٤٤}{١٤}$  بسُدْسٍ وَثَمْنٍ وَثَلَاثُ الْفَضْلِ;  $\frac{١٠٤}{١٧}$ ,  $\frac{١٠٤}{١٠}$  خُمُسٍ وَسُدْسٍ يوم;  $\frac{٨٦}{١٧}$  ساعة  
مطالع:  $\frac{٢٩}{١٨}$  سمّت مطلع ومغيب غير هاتين التقطتين;  $\frac{٢٤٣}{١٤}$ ,  $\frac{١٣٢}{١٤}$ ,  $\frac{١٣٠}{١١}$ ,  $\frac{١٢٩}{١١}$  ومغارب البروج  
سمّت مطلع اي درجة شئت (3).  
« quilibet, quicumque, quodlibet » etc., haud infrequens apud mathematicos, raro adhi-  
betur: دائرة ما  $\frac{١٣}{١٨}$ .

Bis « quae » التي هي قدر الدائرة من القمر: genetivus expectandus:  $\frac{١٤٩}{١٤}$  « est quantitas disci lunaris »  
« ipsa fit sagitta circuli umbrae » فهو سهم الدائرة من الظل;  $\frac{١٤٩}{١٤}$  « est quantitas disci lunaris »  
(1503-4). Sed fortasse id ab amanuensi provenit qui الدائرة cum articulo incaute scriptum delere  
noluit, et per rectam constructionem servare putavit. — Ad designandam comparisonem  
loci adhibetur p. ٢٧٣: هذا « quae hanc praecedit », الكوكب الباقي الجنوبي من هذا  
« stella reliqua ab austro huius ».

Memoratu digna superlativa يكون ما يكون  $\frac{٣٢}{١٤}$ ; اقصر ما يكون ibid.; اتم ما يكون  $\frac{٨٣}{١١}$ ,  $\frac{١٤٦}{١٣}$ ;  
de quibus v. Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 475-477.

(1) Fleischer, *Kleinere Schriften*, II, 48-54.  
(2) Ḥabash, f. 124,r.: معرفة ذلك بالنصف  
سدس.  
(3) Cfr. Wright<sup>3</sup>, II, 201 (§ 78, rem. b); Vernier, II, 200-201 (iuxta al-Ushmūnī et aṣ-Ṣabbān grammaticos); Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 624-625 (qui unum exemplum e Kitāb al-Fihrist adducit, reliqua vero e tardae aetatis scriptoribus, ut an-Nawawī et al-Maqqarī). Alia exempla apud Ḥamzah

al-Iṣṣafahānī ed. Gottwaldt, p. 9 (l. 1 et 3), p. 200 (l. 6-7: « كانوا يسمونها سني وادوار الهزارات »); Ḥabash, f. 68,v. عند تشاريق او تغايب ظهور (الكوكب), f. 94,r. et 162,v. (عن مطلع ومغرب الاعتدال), f. 106,r. (معرفة درجة طول وعرض الكوكب), f. 124,v. (فتخرج دقائق وثواني مسير ساعة القمر), f. 145,v. (اجزاء ودقائق تعديل تكسير سطح دائرة القمر), f. 164,v. (مطلع او مغرب راس الحمل).

- وقد saepe imperfecto praepositur; tunc per verbum « posse » optime vertitur (1): وقد  
 « potes satis habere », « tibi sufficere potest » ١٧<sub>5</sub>, ٤٠<sub>3</sub>; وقد تعرف « potes etiam cogno-  
 scere » ٣٤<sub>9</sub>, ٥٠<sub>11</sub>, ٢٠٨<sub>20</sub>; وقد يُعرف « potest etiam cognosci » ٤٣<sub>4</sub>; وقد يمكن « fieri etiam potest »  
 ١٠٠<sub>3</sub>, ١٣٦<sub>13</sub>, ١٤٦<sub>8</sub>, ١٩٦<sub>2</sub>, ٢٠٥<sub>15</sub>, ٢٠٩<sub>8, 13, 14</sub>; قد يجوز أن « fieri potest ut » ١٣٣<sub>4</sub>; قد يكسِف « potest  
 tegere » ٨٣<sub>20, 22</sub>; وقد يُقال « et potest appellari » ١٧٩<sub>17</sub>. — Alia exempla ١٨٨<sub>19</sub>, ١٩١<sub>16</sub>, ١٩٦<sub>6, 10</sub>, ٢٠٠<sub>17</sub>,  
 ٢٠٩<sub>21, 22</sub>, ٢١٨<sub>3</sub>. — Sive verbo « posse » sive adverbio « interdum » (2) bene vertitur ١٣٠<sub>15</sub>, ١٣٣<sub>8, 10</sub>.  
 « nisi quatenus » (Italice « a meno che », Anglice « unless ») ١٠٢<sub>2</sub>, ١١٩<sub>20</sub>, ١٣٣<sub>3</sub>, ١٤٠<sub>2</sub>;  
 cfr. Lane, in fine v. لا et Reckendorf, p. 719. — Sensu negativo إنَّ occurrit ١٢٥<sub>7</sub>: وإنَّ  
 يتبيَّن أنَّ يكون أكثر منها إلا إذا كان.....  
 10 Saepe أن pro أن adhibetur: ... وإن شئت أن تعرف خطَّ ما بين « et si mavis potes  
 « cognoscere lineam inter ... » (٣٦<sub>13</sub>); ... وإن شئت أن تنظر إلى الفضل الذي « et si mavis, po-  
 « tes residuum considerare quod ... » (٤١<sub>14</sub>). Alia exempla ٤٥<sub>12</sub>, ٥٠<sub>9</sub>, ٦٧<sub>8</sub>, ١٤٧<sub>20</sub>.  
 Quoad verborum ordinem in periodo cfr. ٦٠<sub>11</sub>: وتر نصف ما بينهما من اجزاء الطول المنصف  
 « chorda dimidiata graduum longitudinis inter eas intercedentium »; — ١٢١<sub>10</sub>: في اختلاف منظر  
 15 فَعَلَمَ المقدار في: ١٣٠<sub>2</sub>; — « in hanc parallaxim lunarem altitudinis » « القمر في دائرة الارتفاع هذا  
 اقليم واحد واذا علم ذلك في اقليم واحد كان ذلك معلوماً في سائر الاقاليم هو الذي تجتمع آراء الناس عليه...  
 « cognitio ergo huius quantitatis in uno climatum (et si in uno climatum cognoscitur etiam  
 « in reliquis nota fit) est id in quo opiniones hominum versantur ... ». Alia perplexarum pe-  
 riodorum exempla in I capite et p. ١٩٨<sub>6-10</sub>.  
 20 Memoratu digna sequentia: فاعرف وتر نصف قوس النهار راجعاً « deprehende sinum versum  
 « arcus semidiurni » (٤٥<sub>1-2</sub>); — فاعرف وتره راجعاً « eius sinum versum cognosce » (٤٦<sub>10</sub>); — اعرف  
 « sinum versum arcus semidiurni stellae deprehende » (٥١<sub>4</sub>); وتر نصف قوس نهار الكوكب راجعاً  
 ثم اعرف وتره « sinum versum huius distantiae cognosce » (٥٣<sub>6</sub>); — فاعرف وتر هذا البعد راجعاً  
 « postea chordam integram latitudinis stellae cognosce » (١٩٧<sub>5</sub>). Hi راجعاً تاماً  
 25 accusativi sunt adverbiales, non الحال, ut Arabum grammatici aiunt, qui ad subiectum  
 verbi referantur; quod melius etiam nonnulla loca ex Ḥabash (4) demonstrabunt: f. 81,r.  
 وأردنا (l. 2 a f.) « isque est arcus versus sinus »; — ibid. (l. 3 a f.) « هو قوس الجيب معكوساً  
 « est arcus sinus versi « هو قوس الجيب الزائدة على ص معكوساً (l. 1 a f.) — ibid. (l. 1 a f.) « قوسه معكوساً  
 اخذنا جيبه (l. 4 a f.) « f. 100,r. (l. 4 a f.) « ناخذ قوسه معكوساً (l. 4 a f.) « f. 99,v. « excedens 60<sup>p</sup> »;  
 30 « estque sinus versus arcus « وهو جيب قوس النهار معكوساً لذلك اليوم (l. 3 a f.) — ibid. (l. 3 a f.) « معكوساً  
 « diurni illius diei »; — f. 101,r. (paen.) « فاجعله قوساً مستويًا (l. 3 a f.) « f. 102,v. « eum recte arcua »;  
 « isque erit sinus cuius arcum versum sumemus »; — (l. 9) « فهو جيب ناخذ قوسه معكوساً  
 « eritque sinus versus cuius arcum versum « فهو جيب معكوس ناخذ قوسه معكوساً (l. 9) « f. 107,r. « sumemus ».  
 35 Alia quae ad syntaxim particularum spectant vide in glossario s. v. قسم, جزاً, بين, بعد.  
 Pauca in glossarium recepi quae quidem Lane et Dozy habent, sed e multo quam Alba-  
 tenio serioribus scriptoribus. Graeca ad astronomiam et astrologiam pertinentia ex *Almagesto*  
 et *Tetrabiblo* Ptolemaei sumpsit, nisi contrarium indicatur.

(1) Cfr. apud Grammaticos قد cum genetivo aut accusativo.

(2) Fleischer, I, 464-66; Reckendorf, p. 299-300; Nöldeke, p. 70; Lane, s. v.

(3) Item ٥٣<sub>8</sub>: « فَعَوَسُهُ مُسْتَوِيًا » eum recte [i. « e. tanquam sinum rectum ] arcua ».

(4) Qui vocem قوس feminini generis constanter facit.

- أبدًا *semper*, ١٠٢<sub>5</sub>, 13, 22, ١٠٣<sub>10</sub>, ١٠٤<sub>19</sub>, ١٠٥<sub>2</sub>, ١١٢<sub>13</sub>, ١١٥<sub>17</sub>, ١١٧<sub>10</sub>, ١١٨<sub>2</sub>, ١٢٠<sub>21</sub>, ١٢١<sub>2</sub>, ١٢٢<sub>4</sub>, ١٤٠<sub>3</sub>,  
١٥١<sub>21</sub>, ١٥٢<sub>16</sub>, ١٥٦<sub>16, 17</sub>, ١٧٥<sub>15</sub>, ١٤٣<sub>5</sub>, ١٤٦<sub>22</sub>, ١٦٤<sub>12</sub>, ١٦٩<sub>10</sub>, ١٧٩<sub>8</sub>, ١٩٦<sub>22</sub>, ٢١٦<sub>1</sub>, ٢١٨<sub>13, 21</sub>, ٢٢٤<sub>6</sub>.
- أثر *post*, ٢٦٥; cfr. *Gloss. 'Arīb*, p. x; *Gloss. at-Ṭabarī*, p. civ; I. Friedlaender, *Das Sprachgebrauch des Maimonides*, I (Frankfurt a. M., 1902) p. 1, b.
- أحد — *pl. أحاد* *unitas arithmetica*, ٨, ٩; cfr. Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 687, et mathematicos omnes.
- أخر — *ἐπόμενος*, punctum eclipticae aut sidus altero *orientalius*, punctum eclipticae aut sidus cuius longitudo est alterius longitudine maior, *sequens* (saepissime in Catalogo fixarum). — مؤخر *postrema stella cursus aquae*, α *Piscis australis* ٢٧٥. — مؤخر النهر *postrema stella fluvii*, θ (vel iuxta alios *Achernar*, α) *Eridani*, ὁ ἔσχατος τοῦ ποταμοῦ, ١٨١<sub>6</sub>, ٢٧٥; cfr. t. II, p. 170, n. 2. — الجهة المتأخرة i. q. الجهة التالية, ١٩٥<sub>11</sub>.
- أصل — *Π constituit, tanquam fundamentum posuit*: *٧<sub>3</sub> فيما أصلوه فيها من الاعمال* « in operibus rationibus quas in iis [libris] faciendas constituerunt »; ٣٢<sub>7</sub> وهي على ما أصلنا عليه الحساب « et, iuxta id quod calculi fundamentum posuimus, sunt 144 »; ٣٢<sub>9</sub> ومبلغ ذلك أبدأ « eius quantitas semper 720 erit iuxta fundamentum quod constituimus »; ٧٥<sub>14</sub> وعلي هذا الأصل الذي أصلنا في كتابنا هذا « iuxta hoc fundamentum quod hoc nostro libro statuimus ». — Cfr. أصل الاصول apud Lane (ex TA).
- أفريقيون apud al-Khāzini (I, 282) idem quod أفريقيون.
- أفق — *ἡ ἀνατολικὸς ὀρίζων*, *horizon orientalis*, i. e. horizontis punctum oriens, plaga orientalis, ١٢١<sub>19</sub>, ١٢٢<sub>15</sub> (ubi definitur الطالع), ١٢٢<sub>20</sub>, ١٨٠ pluries = الأفق الشرقي ١٢٢<sub>9, 13</sub>, ١٩٨<sub>22</sub>. — أفق المغرب *horizon occidentalis* ١٢١<sub>21</sub>, ١٢٢<sub>19, 21</sub>, ١٨٠ plur. — الأفق الأفق *horizontis plaga orientalis et plaga occidentalis* ١٢٢<sub>2</sub>, ١٢٧<sub>8</sub>, ١٦٦<sub>9</sub>, ١٩٨<sub>8</sub>.
- أفلن Ἀπόλλων (in *Tetrabiblo*), *Geminus anterior*, رأس افلن *Castor*, α *Geminorum* ٢٧٧ (cfr. II, 290-91); in *Tetrabiblo* a Ḥunayn ibn Ishāq verso افالن, v. II, 290-91.
- أفيجيون الشمال *ἀπόγειον*, perperam apud nonnullos Arabes *plagam borealem latitudinis planetarum* designat ١٧٤<sub>13</sub>, vel simplicius أفيجيون II, 140; cfr. I, 282. Recte *Mafātih*, 221: الأفيجيون هو الأوج باليونانية والأفريقيون هو الحضيض.
- أقراطيرس ὁ Κρατήρ (ex genet. κρατήρ), constellatio *Crateris* ٢٧٠.
- أمر — *προστάσον τιμήμα* (« zodiaci locus praecipiens ») i. q. جزء عال *gradus zodiaci hemisphaerii borealis ab uno punctorum aequinoctialium tanto distans quanto alter* (سامع) *in hemisphaerio australi*; astrologorum vox ١٩٥<sub>18</sub> (cfr. I, 130, n. 9).
- أندروميدس Ἀνδρομέδα (ex genet. Ἀνδρομέδης), constellatio *Andromedae* ٢٥٣, ٢٥٤, ٢٧٧.
- أنف — *ما يستأنف* *id quod futurum est* II, 31 quater; *فيما يستأنف* ١٥<sub>18</sub>, ٢٨<sub>ult</sub>, ٣٤<sub>10</sub>, ٩٣<sub>paen.</sub>; *جداول مستأنفة* *tabulae in fine libri positae* ١٩٣<sub>21</sub>. — Cfr. Lane s. v. أنف in fine; Dozy, I, 41, b *dans la suite, plus tard*, Gl. Fragn.); al-Bīrūnī, *Chron.*, text. 145, lin. 14.
- أوج *pl. أوجات* *τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου*, *apogeeum Solis*, *apogeeum excentrici planetarum* (nuncquam epicycli); cfr. t. I, p. XLII, n. 1. Vox Albatenio ignota; v. بعد. Apud nostrates aevi medii *aux* (genet. *augis*).
- أول — *Simul cum feminino regulari أولي* occurrit interdum أولة *الزاويتين الأولتين*: ١٢٤<sub>6</sub> الخمس

- الحلقتين ٢٠٢<sup>21</sup> الدرجة الاولى; ١٨٨<sup>6</sup> مواضعها الاولى; ١٣٤<sup>6</sup> تلك الازمان الاولى; ١٩<sup>20</sup> عشرة درجة الاولى  
٢١١<sup>21</sup> الاولتين. — Cfr. Spitta, *Gramm. d. arab. Vulgärdial. von Aegypten*, p. 161, complura ex Kitāb al-Fihrist exempla adducentem; Fleischer, *Klein.*  
*Schr.*, I, 336-337; Ḥabash, f. 61,r.: مقامات الكواكب الاولى.
- 5 *Ὠϊστός*, constellatio *Sagittae* ٢٥٢.  
رأس ايرقلاس Ἡρακλῆς (in *Tetrabiblo*), *Pollux*, β *Geminorum*, ٢٧٧; in *Tetrab.* verso a Ḥu-  
nayn ibn Ishāq ايرقلاوس (ex genet. Ἡρακλέους), v. t. II, 290-91.  
بدأ *antea* ٢١<sup>13</sup>, ٤١<sup>18</sup>, ٦٨<sup>12</sup>, ٧١<sup>1</sup>, ٨٢<sup>14</sup>, ٩٨<sup>9</sup>, ١٠٩<sup>13</sup>, ١٥٠<sup>21</sup>, ١٧٨<sup>15</sup>. Codex semper  
بدأ quod vix recte *antea* legendum duxeram.
- 10 *ἵππου προτομή*, constellatio *Equulei* ٢٥٣.  
البرهان *demonstratio geometrica* ١٣<sup>13</sup>, ١٤<sup>15</sup>, 16, 17, 18, ١٥<sup>11</sup>, ٧٦<sup>10</sup>, ٧٧<sup>14</sup>, ٩٥<sup>7</sup>, ١٢٩<sup>15</sup>; — البرهان  
*demonstratio geometrica et arithmetica* ٧<sup>9</sup>; — القياس البرهاني *deductio geometrica* ٨٤<sup>20</sup>. Cfr. Woepcke, *Extrait du Fakhri, traité d'algèbre par Aboū*  
*Bekr Mohammed ... Alkarkhî*, Paris 1853, p. 6, adn.: « Je fais remarquer à cette oc-  
15 « casion que برهان signifie, chez les algébristes arabes plus spécialement, une démonstration  
« au moyen d'une construction géométrique, et que شرح 'explication' correspond ici à  
« ce que nous appellerions une démonstration algébrique ou arithmétique ».  
بسط u, in calculo sexagesimali est *datam fractionem sexagesimam in (الى) aliam minoris*  
*ordinis convertere*, ut secundas in tertias, quartas etc., ١١<sup>6</sup>, 7, 15, 16, ١٢<sup>19</sup>, 20. Ex quo in-  
20 telligitur Ibn Yūnus (Caussin, 151-157, 231) de signis zodiaci convertendis in gradus  
اب initio Arietis supputatos: وسط الشمس في السنة الفارسية يا كط مه لط مه ثلاثة يكون  
« motus medius Solis anno Persico 11° 29' 45" 39" 45"', seu in  
« gradibus 359° 45' 39" 45" ». Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ghāzī (1), *Bughyat at-ṭullāb fī sharḥ munyat al-ḥussāb*, Fez 1317, fasc. XIII, p. 6:  
25 *وَبَسْطُهَا رَدُّكَ مَا فِيهَا أَلْفٌ إِلَى أَدَقِّهَا وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ*  
*superficies* — اي وبسط الكسر ان ترد جميع ما وجد فيها من الاجزاء الى اصغر الاجزاء  
*plana, planities* ٣٢<sup>1, 14</sup>, ٩٣<sup>19</sup> (ubi opponitur corpori sphaerico et figurae sphaerali); ita  
etiam Ibn Yūnus (Caussin, 179 ult.) في بسط دائرتها « in planitie eius circuli ». Sed  
plerumque apud mathematicos est *ἐπιφάνεια*, *superficies* quaelibet plana sive non, sicut  
30 *سطح*; v. Klamroth, ZDMG., XXXV, 1881, 297; *Mafātiḥ*, 206-207; al-Qazwīnī ed.  
Wüst., I, 16, l. 12 (الفلك جسم بسيط كروي); Naṣīr ad-dīn, *Euclidis recensio*, Romae 1594,  
p. 4, l. 4 etc. — السنون ٢٠٣<sup>6, 10</sup>. — *horologium sciothericum horizontale* البسيطة  
« annos expandidos » *ἔτη ἀπλᾶ*, *anni expansi* ut nostrates aevi medii verterunt (« annos expandidos »  
in *Libros del saber de astronomia*) et seriores usque ad XVIII saeculum dixerunt, i.  
35 e. anni in prima columna tabularum singillatim descripti; contrarium السنون المجموعة.  
Innumera exempla apud al-Battānī aliosque Arabes. — ظل v. ظل مبسوط.

(1) Natus, iuxta meliorem traditionem, 841 heg.  
(inc. 4 Iul. 1437) in urbe Miknāsah (Mequinez), mor-  
tuus quarta feria 9 ġumādā prioris 919 (i. e. 13 Iu-  
lii 1513) Fez in urbe. De eo al-Kattānī, *Salwat*  
*al-anfās*, Fez 1310, II, 73-77; Aḥmad Bābā, *Nayl*

*al-ibtihāg*, Fez 1317, p. 359-70; Ibn al-Qāḍī, *Ġadh-  
wat al-iqtibās*, Fez 1309, p. 203-204; Ibn 'Askar,  
*Dawḥat an-nāshir*, Fez 1309, p. 36-37; Suter,  
p. 186, nr. 451; Brockelmann, II, 240.

الْبَطِينُ secunda statio lunaris complectens ε, δ, ρ' Arietis, ١٨٨<sub>21</sub>. Iuxta Ideler, ε, δ, π; iuxta Lane ε, π, ν; iuxta notationem Schjellerup, ε, δ, ρ. Cfr. quae in additamentis huius tomi de nonnullis stationibus lunaribus expono.

بَعْدُ et بَعْدُ in codice cum مَن et cum عَنِ construuntur indifferenter; in textu edendo عَنْ recepi. — بَعْدُ pluralem habet أَبْعَادُ saepe currentem; cfr. *Mafātih*, 203 الأبعاد « tres dimensiones » i. e. longitudo, latitudo, altitudo. Dozy pluralem ex Abū 'l-Walid cognoscit;

Friedländer, *Arab.-deutsch. Lex. zum Sprachgebrauch des Maimonides*, Frankfurt a. M. 1902, 9, b. — الْبَعْدُ عَنْ فَلَكَ مَعْدَلُ النَّهَارِ declinatio puncti sphaerae caelestis aut sideris quod in ecliptica non iaceat (si in ecliptica est, eius declinatio مَيْلٌ vocatur) ٤٦, ٤٧ ac persaepe; diversitas a مَيْلٌ optime ex ٥٣<sub>21-22</sub> patet. — الْبَعْدُ الْأَبْعَدُ مِنَ الْفَلَكَ

الْبَعْدُ الْأَبْعَدُ مِنَ الْفَلَكَ vel tantum الْبَعْدُ الْأَبْعَدُ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου, *apogeeum excentrici* Solis, Lunae, planetarum, ٦٧<sub>1, 12</sub>, ٩٥–٩٦, ١٧٢–١٧٣ etc.; idem quod اَوْجٌ aliorum astronomorum. — الْبَعْدُ الْقَرَبُ الْبَعْدُ الْأَبْعَدُ مِنَ الْفَلَكَ مَعْدَلُ النَّهَارِ, *perigeum excentrici* Solis, Lunae, planetarum ٧٠<sub>2</sub>, ٩٦<sub>11</sub>, ٩٧<sub>18</sub> etc. — الْبَعْدُ الْقَرَبُ الْبَعْدُ الْأَبْعَدُ مِنَ الْفَلَكَ مَعْدَلُ النَّهَارِ, *apogeeum epicycli* Lunae, planetarum ٩٦<sub>19</sub>, etc. — (seu الْحَقِيقِيُّ الْحَقِيقِيُّ) الْبَعْدُ الْأَبْعَدُ الْحَقِيقِيُّ τὸ ἀκριβὲς ἀπόγειον, *apogeeum verum epicycli* Lunae (٧٨<sub>4</sub>), planetarum (٩٦<sub>21</sub>, ٩٧<sub>2, 8</sub>). — الْبَعْدُ الْاَوْسَطُ τὸ μέσον ἀπόγειον, *apogeeum medium epicycli* Lunae et planetarum, ٩٦<sub>21</sub>, ٩٧<sub>2, 9</sub>. — بَعْدُ الْقَمَرِ الْمُضْعَفُ (عَنِ الشَّمْسِ), ἡ μέση ἀποχὴ τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης διπλασιασθεῖσα, *dupla elongatio Lunae mediae a Sole medio*, ٨٠<sub>13</sub>, ٨٢<sub>12</sub> etc. — الْبَعْدُ عَنْ خَطِّ وَسَطِ السَّمَاءِ *angulus horarius aut eius complementum* ١٢٤<sub>20</sub>, ١٩٨ seqq.

الْبَقَارُ ὁ Βοώτης, constellatio Bootis (nomen Arabicum versio Graeci) ٢٤٧. Dozy ex Ellyūs Boqtor.

الْبَلَدَةُ vigesima prima statio lunaris complectens regiunculam Caeli stellis destitutam, sub ξ, ο, π, d, ρ, υ Sagittarii, ١٨٩<sub>5</sub>.

بُلُوقَامِسِ ὁ Πλόκαμος, constellatio Comae Berenices ٢٥٨.

بُهْتٌ pl. أَبْهَاتٌ *motus verus* (seu *inaequalis*) Solis, Lunae, planetarum *in die* (nychthemero); vox Albateno ignota, de qua t. I, p. XLIII, n. 2 egi. Definitio *Tāğ al-'arūs*, I, 529, l. 10 a f. (وَالْبُهْتُ حِسَابٌ مِّنْ حِسَابِ النُّجُومِ وَهُوَ مَسِيرُهَا الْمُسْتَوِي فِي يَوْمٍ), quam Lane sequitur, vera fit si pro النُّجُومِ et الْمُسْتَوِي السَّيْرَةُ ponatur. Recte Ḥabash, f. 113, r.: « *buht* errantium siderum est ipsorum iter (مَسِيرٌ) inaequale pro die (لَيَوْمٍ) »; cfr. at-Tahānawī, *Dictionary*, ed. Sprenger, p. 1553. Si *motus verus* (vel *inaequalis*) spatio decem aut quinque dierum dividatur per 10 aut 5, exit *buht medius* (اَوْسَطُ); si autem hic *buht* ita corrigatur ut fiat *motus verus* in nychthemero dato, habetur *buht aequatus* الْمَعْدَلُ الْبُهْتِ. V. Ḥabash, f. 113, r.-v.; Oloug Beg, p. 116–120 text. = 161–165 vers. (ubi « *vitesse* »); *Mafātih*, 223 (ubi tantum: الْبُهْتُ الْمَعْدَلُ هُوَ سَيْرُ الْكَوْكَبِ (الْمَعْدَلُ لَيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ). Pluralis أَبْهَاتٌ occurrit etiam in appendice ignoti auctoris ad Tabulas Ibn ash-Shāṭir (Catal. Paris., n. 2522) et Oloug Beg, p. 118, l. 1 et 2 text. Vox Persica ex Indico *bhukti*, cuius forma Prākritica *bhuttī* (v. Sachau ad al-Bīrūnī, *India*, vers., t. II, p. 346).

بَيْتٌ pl. أَبْيَاتٌ et بَيُوتٌ *areola* (Italice « casella ») quadrata in tabulis per lineas aequidistantes

- verticales et horizontales divisis, ٩<sub>20, 21, 22</sub>, ١٠<sub>20</sub>, ٢١٠<sub>19, 20, 21</sub>, ٢١١<sub>ult.</sub>, ٢١٢<sub>1, 10, 11</sub>, ٢١٣<sub>6, 7</sub>. Cfr. Dorn, *Drei arab. astron. Instrum.*, p. 16 et 117; Dozy, I, 131, *b* (ex Ibn Khaldūn et senioribus scriptoribus). — بيت pl. بيوت τόπος, una e *duodecim domibus caelestibus* ١٠٩-١١١. — بيت pl. بيوت οἶκος (aliis τόπος), *domicilium* Solis, Lunae, planetarum, iuxta astrologos, ٢٤٤ (tabula spuria).
- بيضة στερεὰ σφαῖρα, *globus caelestis*, quo stellarum situs indicantur ٥<sub>18</sub>, ٢٠٩ in titulo, ٢١٠<sub>3, 4</sub>. V. *Mafātih*, 235; ‘Umar ibn Muḥ. al-Kindī (1), *Faḍā’il Miṣr*, ed. Oestrup, p. 192 (= vers. 223); al-Ya‘qūbī, *Hist.*, ed. Houtsma, I, 150.
- بين — Termino ما بين vel فيما بين respondet الى (١٧<sub>6</sub>, ٢٧<sub>14</sub>, ٣٩<sub>17, 23</sub>, ٤٠<sub>3, 9, 10, 11, 20, 21</sub>, ٥١<sub>10, 11</sub>, ٥٦<sub>2, 4</sub>, ٦٤<sub>22</sub>, ٦٦<sub>2</sub>, ٨٢<sub>14</sub>, ١١٥<sub>9</sub>, ١٦١<sub>1</sub>) aut simplex و (٢٩<sub>7-8</sub>, ٣٥<sub>8, 10</sub>, ٣٦<sub>13, 14</sub>); sed simplici بين aliud بين respondet (١٧٧<sub>13, 15, 16</sub>, ١٩٢<sub>1, 4</sub> etc.). Qua re fortasse emendanda quae habet Reckendorf, *Syntakt. Verh.*, p. 239-240.
- تام — تام oi Δίδυμοι, constellatio *Geminorum* ١٨٨<sub>22</sub>, ٢٥٦ (in Catalogo fixarum ex *vetere Almagesti versione*); sed alibi semper nomen Arabicum الجوزاء auctor adhibet. — Cfr. Lane ex al-Qazwīnī.
- الترية v<sup>5</sup> Eridani ٢٦٩ (cfr. t. II, p. 170, n.).
- تلا u, de sideribus, ἔπεσθαι, *sequi*, i. e. ab oriente alterius esse, maiorem quam aliud sidus longitudinem habere (2), passim in catalogo fixarum ٢٤٥-٢٧٤. — التالى i. q. المؤخر ἐπόμενος, *sequens* sidus, ab oriente alterius, passim in catal. fixarum. - - الجهة التالية (٦٨<sub>5, 21</sub>, ١٩٥<sub>18</sub>) i. q. الى توالي البروج seu الى جهة توالي البروج εις τα ἐπόμενα τῶν ζωδίων, *in consequentia, iuxta ordinem vel successionem signorum*, i. e. ab occasu in ortum versus, ٦٨<sub>3, 4</sub>, ٧٦<sub>21</sub>, ٧٧<sub>8</sub>, ٩٥<sub>13, 14</sub>, ٩٨<sub>17</sub>, ١١١<sub>9</sub>. Eius contrarium الى خلاف توالي البروج (٦٨<sub>18</sub>, ٧٦<sub>19, ٧٧</sub>) i. q. الجهة المتقدمة.
- تمام ai λοιπαὶ εις τὸ τεταρτημόριον μοῖραι, *complementum* sensu geometrico ac trigonometrico, i. e. quod quantitati angulari datae deest ad perficiendos 90°; تمام الارتفاع الى ربع الدائرة; *complementum altitudinis ad 90°* ٣٧<sub>17</sub> ac persaepe.
- ثبت — IV scribere, notare; ١٠٦<sub>13</sub> أثبتت أولاً الذي أثبتت تحت جنسه تحت الذي أثبتت أولاً ١٠٦<sub>15</sub>; وَأَثْبَتَتْ تلك الدرج والدقائق والثواني تحت الذي أثبتت قبل كل جنس تحت جنسه ٦٤<sub>6</sub>, ٧٥<sub>17</sub>, ١٠٦<sub>11, 18, 19, 21</sub>, ١٠٧<sub>1, 10, 13</sub>, ١١٢<sub>5, 10, 11, 12, 13</sub>, ١٢٠ pluries, etc. Cfr. Ibn Ḡubayr, editio Wright ٢١٤<sub>4-5</sub> وهذه الآثار الكريمة تلقيناها من السنة اشياخ من اهل البلد فاثبتناها حسبما: « has venerabiles traditiones ex ore quorundam seniorum » urbis collegimus, et [hoc nostro diario] perscripsimus eo modo quo nobis traditae sunt ... ». Congruit fere cum peculiari sensu a Lane, I, 329, *a* recepto (*He set it down, registered it, or recorded it*, i. e., a man’s name, في الديوان *in the register of soldiers or pensioners* or *accounts*), quod apud Cusa, *I diplomati greci ed arabi di Sicilia*, t. I, p. 625, l. 4 a f. occurrit واثبتوه حيث يجب اثباته من دفاتر الايصال الديوانية. Ceterum his diplomatibus

(1) Floruit posteriore IV saec. heg. (X Chr.) medietate; libellum excerpsit ex libro ampliore patris sui Abū ‘Umar Muḥammad al-Kindī, quem plus semel laudat. Perperam ergo Wüstenfeld, et

Brockelmann, I, 149 libelli auctorem dicunt Abū ‘Umar Muḥammad, ut monui in *Cosmos di G. Cora*, t. XIII, 1901, p. 40.  
(2) Qua re serius per meridianum transit.

- XII saeculi Chr. frequentior I forma; Cusa, p. 82, l. 5 وثبتت اسماءهم في اخر هذا السجل  
 = p. 80 ὧν τὰ ὀνόματα κατωτέρως γραφήσονται; p. 104, l. 5 a f. وثبت عندى ما ذكر من  
 ثبت حدود هذه على الشرح p. 516 وثبتت شهادتهما عندى p. 105, l. 4 ثبات توكل وقبول  
 = ταῦτ' οὖν οὕτω διαχωρισθέντα καὶ διορησθέντα ἐγγρα-  
 φῶς ἐν τῷδε τοῦ κράτους ἡμῶν σιγίλλῳ. Cfr. Dozy, I, 157, a (sub I et ثابت). — البروج  
 الثابتة ζῳδία στερεά, *signa fixa* i. e. Taurus, Leo, Scorpius, Aquarius, in *Tetrabibli ver-*  
*sione*, v. t. I, p. XXI, n. 2. 5
- ثم تتخذ حلقة من نحاس قائمة السطوح ... ٢١١<sup>12</sup>: *latitudo superficiei exterioris armillae*,  
 quod Plato Tiburtinus ita vertit (cod. Bibliothecae Marcianae, f. 83, v., col. a-b): « aeneum circulum  
 « planae superficiei cuius latitudo sit unius digiti, *grossitudo* vero sit mediocris ita tamen  
 « quod nunquam curvari aut alterari possit ». Versio *Hispanica*, f. 23, v.: « et desi toma  
 « una armella de arambre ... que aya en su anchura tanto como un dedo y que sea  
 « su *gordura* deguisa que non se ajetra ». In sequentibus auctor semper غلط pro ثخن  
 adhibet. Res notanda, quia apud astronomos plerumque ثخن est quod ab al-Battānī سمك  
 vocatur; al-Qazwīnī ed. Wüst., t. I, p. 17 ult. (= ed. Kahir. I, 26) ثخن فلك القمر وهو  
 ثخن بعد ما بين سطحه الاعلى وسطحه الادنى; al-Gāghmīnī, p. 221 ult., etc. 10
- ثقل — ثقل [ثقل] pl. ثقال planeta altero tardior in motu ١٩٥<sup>2,3</sup>. Cfr. Sahl ap. Loth, *al-Kindī*  
 (Morgenl. Forsch. p. 256 n.); Alchabitium, ed. 1485, f. cc5, r.-6, r. pluries (diff. III, c. 3<sup>o</sup>). 15
- ثالث — ثالث pl. ثالثا *tertia pars sexagesima, minutum tertium*, ٨<sup>21</sup>, ٩<sup>5</sup>, ٩, 10, ١٠, ١١; et ita  
 mathematici omnes. — ثالثا τὸ τρίγωνον, *trinus aspectus, trigonum* ١٩٤-١٩٧; cfr. Dozy,  
 I, 162, b. — الثالث τὸ Τρίγωνον, *constellatio Trianguli* ٢٥٤ (ex vetere *Almagesti* versione);  
 cfr. Dozy, I, 163, a. — ثالثة *triangulum geometricum*, ٣٢, ١٥٠ pluries, ١٦٥ pluries, ٢٠٦<sup>23</sup>;  
 masc. ثالث ٣٨, ٦٩, ٧٠, ٧١, ٢٠٦<sup>21</sup>. — [ثالثة] pl. ثالثا τὸ τρίγωνον, *trigonum, trique-*  
*trum, triplicitas astrologica*, in tabula spuria ٢٤٤ bis (et t. II, p. 311); cfr. Dozy, I,  
 162, b, s. v. ثالثة. 20
- الجاني ὁ ἐν γόνασιν « nixus in genibus, ingeniculus », *constellatio Herculis* ٢٤٨; cfr. Lane.  
 جدول ἡ κανονοποιῖα, in *tabulis mathematicis describere, tabulas mathematicas conficere*,  
 « tabulare » ut scriptores aevi medii serioresque dicunt, ٢١٣ (ubi pro جدول l. جدول),  
 ٤٠٤, ٢٢٦<sup>1</sup>. — جدول pl. جداول *columna* tabulae mathematicae, qua functiones argumenti  
 exhibentur (nam columnae argumentum exhibentes سطر vocantur), ac *tabula ipsa* (1), ١٠  
 pluries, ١١ pluries, ١٢<sup>19</sup>, ١٥<sup>22</sup>, ١٦<sup>3</sup> etc. Cfr. Lane ex TA; Dozy, I, 175-176. — جدول  
*tabella* mathematica ٢٢٦<sup>3</sup>. Grammatici جدول malunt, sed جدول sinunt; Fleischer,  
*Klein. Schr.*, I, 222; Sibawayhi, ed. Derenbourg, II, 132-133 (vers. Jahn, II, 437-38);  
 az-Zamakhsharī, *Mufaṣṣal*, ed. Bloch<sup>2</sup>, p. 86 (ed. Kahir., 1323 heg., p. 204). 25
- جذر — جذر *radicis mathematicae extractio*, ١<sup>15</sup>, ١٠<sup>24</sup>, ut semper apud mathematicos. Sed  
 verbum finitum جذر al-Battānī et veteres scriptores non usurpant; dicunt enim أَخَذَ جَذْرَهُ,  
 τὴν πλευρὰν λαμβάνειν. 30

(1) Ptolemaeus tabulam vocat κανὼν vel κανόνιον, columnam (tam argumenti quam functionum)  
 σελίδιον.

- جري — IV *operari*; ٧<sub>6-7</sub> على مذهب بطليموس ... « أجريت في تصحيح ذلك » in his emendandis  
 « operatus sum iuxta Ptolemaei rationem »; ١٠٢<sub>3</sub> من الطرح ... « وأجر فيه على الرسم » et in  
 « hoc operare, iuxta praeceptum, subtractione utens »; ١٠٢<sub>9-10</sub> من إلقاءها ... « وأجر على الرسم من إلقاءها »  
 « et operare iuxta praeceptum in illis subducendis ». Sed ١٠٢<sub>13</sub> cum obiecto: ... وما بقي وأجرى ٨٧<sub>15</sub>  
 5 الحساب على ذلك.
- جزأ — II, apud al-Battānī et mathematicos non cum duplici accusativo, sed cum ب partium  
 in quas data res dividitur construitur; cfr. قسم. — μοῖρα جزء, *pars, gradus mathematicus*, i. q. درجة. ٨<sub>19-20</sub> (ubi definitur), ac persaepe. — أجزاء العلوم v. t. I, p. XI, n. 8.
- 10 جسد — III, n. act. σωματικῶς συνάπτειν, ἡ τῶν σωμάτων συναφή, *corporaliter congregi, congressus corporeus* siderum, i. e. coniunctio quae fit non solum eodem gradu  
 longitudinis, sed et eodem latitudinis ١٩٤<sub>21, 22</sub>, ١٩٦<sub>15</sub>. Definitio apud at-Tahānawī, *Dictionary*, ed. Sprenger, p. 196 et 1386, ed. Constant. 216. (مقارنة الكوكب بعقدة القمر) haud  
 recta. — ζώδια δίσωμα, signa zodiaci *bicorpora seu communia*,  
 15 i. e. Gemini, Virgo, Sagittarius, Pisces, t. I, p. XXI, n. 2 (ex *Tetrabibli* versione).  
 ورسمة جسم *solidum, corpus geometricum*, ٩٢<sub>10</sub>, ٩٣<sub>19</sub>; cfr. Dozy, I, 195, a, ex Prol. et Bc.; Lane  
 S. V. جسم.
- المجلد π<sup>6</sup> Orionis ٢٦٧ (cfr. II, 169 n.).  
 انجلاء ἀναπλήρωσις, *emersio ex umbra*, in eclipsibus, ١٤٦ etc.
- 20 المجمرة τὸ Θυματήριον, *constellatio Arae*, ٢٧٣.  
 اجتماعات οὐνοδοί, *coniunctiones Solis et Lunae*, persaepe; cfr. Dozy, I, 217, b e serioribus  
 scriptoribus.
- جنب β Ursae minoris, ٢٧٦. — جنب فرساوس α Persei, ٢٧٦.  
 جناح الفرس α Pegasi ٢٧٧.
- 25 الجوزهر in titulo cap. XXXVII, p. ١١٣, sed fortasse vox interpolata ut I, p. XLIII monui. De vo-  
 cis sensu v. I, 250.
- جوي رأست *ascensio recta*, loco spurio ٢٢٤<sub>11, 12</sub>. De hac voce v. I, 325–26.
- جيب *sinus* trigonometricus, vox Albateno ignota, v. I, 155–156. — جيب النهار *sinus ver-*  
*sus arcus semidiurni*, apud Ḥabash aliosque t. I, 190.
- 30 حد pl. حدود unus ex quatuor *terminis* (ὅροι) parallaxium lunarium altitudinis, ١١٦, ١١٨, et II,  
 93, 94, 235–36. — Ὅροι, *termini* planetarum iuxta astrologos, in tabula spuria p. ٢٤٤;  
 cfr. II, 309 et Dozy, I, 255, a (ex Ibn Khaldūn). — الحدود الكسوفية ὅροι ἐκλειπτικοί, *ter-*  
*mini ecliptici*, i. e. maximae distantiae longitudinales Lunae ab alterutra nodi lunaris  
 parte, intra quas eclipses Solis aut Lunae fieri possunt, ١٤٦<sub>8</sub>, ١٥٧<sub>9</sub> et II, 32, 88, 206–209.
- 35 حرس حارس الشمال ὁ Βούτης, *constellatio Bootis*, ٢٤٧. Versio alterius nominis Graeci (ab  
 Arato, Vettio Valente aliisque, at non a Ptolemaeo usurpati) Ἀρκτοφύλαξ, quo  
 tam Arcturus (α Bootis) quam constellatio tota designatur. Apud aṣ-Ṣūfī constellationem  
 totam designat p. 64, Arcturum p. 66.
- حرف *obliquitas, obliquatio, reflexio*, in Venere et Mercurio, i. e. incli-  
 40 natio diametri epicycli puncta mediarum distantiarum 90° et 270° coniungentis, respectu

plani deferentis, 174 pluries, 175<sub>10</sub>, et II, 141, 250 sqq. — *ἡ ἀπό τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου ἀποχὴ τοῦ ἐπικύκλου*, *elongatio centri epicycli Lunae ab apogeo excentrici*, in ecliptica ad successionem signorum computata, quae semper aequatur duplae elongationi Lunae mediae a Sole medio; *ἡ ἀποχὴ τοῦ ἐπικύκλου ἐκ τοῦ ἀπογείου*, *epicyclus declivis*, *epicyclus Lunae ab apogeo excentrici elongatus*, 78<sub>8, 9</sub>, 79<sub>8</sub>, 80<sub>6</sub>, 81<sub>3</sub>, 117<sub>11, 12</sub>, 118<sub>3</sub>. Item in quinque planetis, *elongatio centri epicycli ab apogeo excentrici*, in ecliptica vel in aequante ad successionem signorum computata, 95<sub>16</sub>, 97<sub>17, 22</sub>. — *ἡ ἀποχὴ τοῦ ἐπικύκλου ἐκ τοῦ ἀπογείου*, *inclinatio obscuritatis* respectu eclipticae in eclipsibus, 151 pluries, 166. — *ἡ ἀποχὴ τοῦ ἀναπληρουμένου*, *inclinatio emersionis* (seu partis emergentis) respectu eclipticae in eclipsibus, 151 pluries.

1) *portio* quaecumque; — 2) *quantitas* ad quam alia proportionalis debet ex tertia data sumi, *quantitas proportionalis*: 199 et 173<sub>22</sub> « *نَحْذُهَا بِمَحْصَتِهَا مِنْ تَفَاضُلٍ* » ex « *intervallo [numerorum] sume partem ad quantitatem eius proportionalem* » (1); 67<sub>20-21</sub> « *et cognitio portionis eius (i. e. portionis ex aequatione centri Solis) [respondens] gradui [motus medii]* »; 73<sub>9</sub> « *فَهُوَ حِصَّةٌ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ الَّتِي لِلْحَاصَّةِ الَّتِي* » 73<sub>9</sub> « *et hoc erit portio* » « *inaequalitatis motus, seu aequationis planetae, pertinens ad gradus anomaliae quibus* » « *usus es, pro quocumque planeta quem volueris* »; 75<sub>16-17</sub> « *et ex quantitate inaequalitatis nychthemeron sum-* » « *psimus portionem respondentem singulis gradibus eclipticae* »; item 144<sub>15</sub> et 150<sub>12, 17</sub>. Inde *partes proportionales sexagesimae*, quarum artificio tabulae simpliciores fiunt, *ἑξήκοστά*, 107<sub>10</sub>, 112<sub>5</sub>, 121<sub>4</sub>, 131<sub>16</sub>, 146<sub>20</sub>, ac saepe in tabularum inscriptionibus. — 3) *argumentum*, *quantitas* per quam alia, praesertim ex tabulis, requiritur; 191<sub>6</sub> « *اِذَا كَانَتْ حِصَّةٌ* » « *cum fuerit argumentum declinationis [eclipticae] a 0°* » « *ad 180°, erit declinatio borealis* » i. e. puncta eclipticae, quorum longitudo a 0° ad 180°, declinationem habent borealem; 196<sub>7</sub> « *نَحْذُ مِنْ أَوَّلِ الْجَمَلِ إِلَى دَرَجَةِ الشَّمْسِ أَوْ غَيْرِهَا تَمَّ تَرِيدٌ* » « *intervallum ab Arietis initio ad gradum Solis vel* » « *aliud gradum, cuius declinationem scire cupis, sume; id erit argumentum declinationis* » etc. — 4) quoniam anomalia est argumentum per quod in tabulis aequatio centri requiritur, apud nonnullos designat *anomaliam* Solis, Lunae, planetarum; cfr. II, 226 et Ḥabash f. 19, r. (فَهُوَ خَاصَّةُ الشَّمْسِ وَيُسَمَّى الْحِصَّةَ أَيْضًا), 24, r.-v., 26, r.; *Mafātih*, 223: *حِصَّةٌ — الْخَاصَّةُ هُوَ سِيرُ الْكَوْكَبِ نَفْسُهُ فِي فَلَكِ التَّدْوِيرِ وَيُسَمَّى الْحِصَّةَ وَهُوَ بِالْفَارْسِيَّةِ الْكَئْدَرُ* *argumentum azimuthi* apud nonnullos, i. q. sinus differentiae horizontis apud al-Battānī et Ibn Yūnus, v. I, 183. — *حِصَّةُ الْعَرْضِ* *argumentum latitudinis*, i. e. elongatio a dato puncto excentrici per quam in tabulis latitudo Lunae quaeritur, 113<sub>16, 17, 19</sub>, 114<sub>1, 2</sub>. Cfr. at-Tahānawī ed. Sprenger, p. 308, ed. Constant., p. 338. — *حَاصَّةٌ* *anomaliam*, i. e. arcus epicycli quem ab apogeo ipsius epicycli Sol, Luna, planetae iam perambulaverunt (2);

(1) Eius synonymum *يَقْدَرُهُ*, 40<sub>ult.</sub>, etc.

(2) *Alm.* IX, 3 (Halma II, 121; Heiberg, II, 214):

ἀκουστέον δὲ καθόλου ... ἀνωμαλίαν δὲ τὴν [κίνησιν]

τοῦ ἀστέρος περὶ τὸν ἐπίκυκλον « generaliter intelligendum est anomaliam nomine motum planetae in « circumferentia epicycli ».

de Sole, ٧٢<sub>18</sub> (ubi definitio), ١٠٧<sub>10, 13</sub>, ١١١<sub>ult.</sub>, ١٢١<sub>4</sub>, ١٤١<sub>16</sub>; de Luna et planetis ٧٢<sub>18</sub>, ٧٣<sub>9</sub>, ٧٨ etc. In planetis intelligitur arcus ab apogeo medio epicycli computatus ab occidente in orientem versus; si ab apogeo vero epicycli numeratur est *الخاصة المعدلة* *anomalialia aequata* seu *vera*, ٩٧-٩٨, ١٧٢ etc. Proprie *الحركة الخاصة* « motus [peculiaris in epicyclo] contingens [Soli, Lunae, planetae dato] » (1); Plato Tiburtinus semper *portionem* vertit. Plerumque ceteri astronomi *الخاصة* « [motum] proprium » eam vocant, unde τὸ ἴδιον, ἡ ἰδία κίνησις in versione Sampsucharis, in tabulis Chrysococcae, in tertia parte Theodori Meliteniotae; cfr. ٦٨<sub>7</sub> *هي حركة الاختلاف الخاص للكوكب*; ٧٨<sub>5</sub> *مسيره الخاص له في فلك التدوير* (de Luna); ٨٥<sub>6</sub> *مسيره الخاص في فلك التدوير* (de Luna).

١٨٤<sub>5</sub>; وشيئاً يسيراً لا ينحصر ١٨٣<sub>6</sub> VII, *computari, numerari, numero comprehendi*; حصر — حصر Freytag ex Golii Marg. (2). Cfr. حصر apud Dozy, I, 294, b; Friedlaender, 25, a; Gloss. *Tanbih*, XVI.

رفع. (I et VII) v. حطّ.

١٢٣<sub>15</sub>, ١٤٨<sub>11, 24</sub>; cfr. Lane et Dozy, I, 309, b. — *praeise definitus, correctus, exacte constitutus*, oppos. *مطلق*, ١٤٨<sub>20, 23</sub>, ٢٢٦<sub>6</sub>; eius synonymum *معدل* ١٥٩<sub>20, 21</sub>, ١٦٠<sub>1, 8</sub>, ١٦٧ pluries. — *comparativus a مُحْكَم* ١٤٥<sub>2</sub> *أَحْكَم* « id certius et verius cognoscitur »; ١٧٨<sub>16</sub> *أَحْكَم* « melius et certius ». Cfr. Gloss. *Tabari*, p. cxcix.

٢١١-٢١٤; unde *الحلق* pl. *حلق* *armilla, circulus metallicus* in instrumentis astronomicis, ٢١١-٢١٤; unde *الحلق* *ἡ κρικωτὴ σφαῖρα, sphaera armillaris*, ١٨٧<sub>18</sub> (cfr. Dozy ex Prol.). — *Armilla suspensoria* astrolabii, unde apud nostrates *alhantica, alphantia, abalhantica*, ٢١٣<sub>17</sub>; cfr. Dorn, *Drei Instr.*, 27, 141; Dozy, I, 317, a; et quae s. v. *عروة* expono.

*oi òvoi, Aselli*, γ et δ *Cancrī*, ٢٥٧; cfr. aš-Šūfī, 151. Perperam Lane α et δ.

٢٣٠, ٢٣١, ex fonte historico Syriaco; cfr. II, 195. Praeterea Gloss. *Tabari*, ccvi: « *حنف* I, *deviavit a vera fide, malae religionis fuit* »; Lane, etc.

٢٧٤ (ex vetere *Almagesti* versione); cfr. Lane ex al-Qazwīnī. — *α Piscis australis, Fomalhaut*, ٢٦٤, ٢٧٤; Lane ex al-Qazwīnī.

*revolutiones annorum tropicorum* (3), ١٩٢-١٩٣; *re-* *revolutiones annorum tropicorum inde a nativitatis momento*, ٢٢٣-٢٢٤. — *وقت التحويل* pl. *أوقات التحاويل* *temporis momentum quo revolutio anni tropici perficitur*.

٢٥١, ٢٥٢; Lane ex al-Qazwīnī.

٢٥١; ac ita aš-Šūfī, 58, 95, al-Qazwīnī, ed. Wüsten-

(1) Cfr. al-Bīrūnī, *India*, vers. II, 363 (adn. Sachau).

(2) Sensus quem Dozy, I, 294, *b* ex solo Bc recepit, « *C. ۞ se réduire à, se renfermer dans, se* » « *restreindre à* », occurrit in commentario as-Sa-

nūsi in suam *Umm al-barāhīn*, ed. Kahir. 1315  
cum glossis ad-Dasūqī, p. 26 (الحكم العقليّ يَحْصُرُ فِي) (ثلاثة اقسام  
34 etc.

(3) Perperam « permutationes » in vers. al-Bīrūnī, *Chron.*, 265, l. 35 (= text. 270, l. 15).

feld, I, 33 et reliqui omnes. Perperam Lane, II, 681,c: « the constellation Draco, com-  
 « monly called التَّيْنِ ».  
 خرج عَنْقُ الْحَيَّةِ β Serpentis, ٢٧٧. circulus *excentricus*, persaepe. — خَرَجَ الْمَرْكَزُ — خروج  
 كسوف v. خسوف.  
 خطّ *linea E-W*, *linea punctum ortus cum puncto occasus in*  
 plano horizontis coniungens, ٣٥, ٣٦. — خطّ [ما بين] الشمال والجنوب ٣٥-٣٦. —  
 خطّ الأستواء apud al-Battānī et astronomos omnes est *aequator terrestris*, non caelestis.  
 [خَفِيفٌ] pl. خَفَافٌ planeta *altero velocior*, ١٩٥<sub>2</sub>. Cfr. scriptores s. v. ثقيل adductos.  
 خَفَضَ — انخفاضُ القُطْبِ عن الأفق — ارتفاع (cfr. ١٢٩<sub>4</sub>).  
 Perperam impressum انخفاض apud Oloug Beg 66 (l. 2, 7), 98-99 text.; igitur emendanda  
 adnotatio Sédillot, p. 254 vers. Synonymum انحطاط, quo Ḥabash utitur, occurrit etiam  
 Oloug Beg, 100-101 text. — منخَفَضٌ (planeta) i. q. مطيع vel سامع, ١٩٥<sub>19</sub>, 20.  
 اخْتَفَاءٌ κρύψις, *occultatio* planetae sub radiis Solis, ١٧٦-١٧٨.  
 خَلَفَ — وَاخْتَلَفَ الْأَفُقُ — تعديل  
 a) τῆς κινήσεως ἀνωμαλία, i. q. *aequatio centri*, i. e. differentia inter veram et mediam longitudinem Solis aut planeta-  
 rum, ٦٤, ٦٧<sub>20</sub>, ٦٩<sub>18</sub>, ٧٠<sub>17</sub>, ٧٢<sub>8, 10</sub>, ٧٣<sub>10</sub>, ٧٤<sub>14</sub> = اختلاف المسير, ٩٥<sub>6</sub>; b) ἀνωμαλία, ἡ τῆς  
 ἀνωμαλίας κίνησις, *anomalía, motus anomalisticus, argumentum anomaliae* (v. I, 213),  
 i. q. الحاصّة, ٧٨<sub>5</sub>. — حركة الاختلاف (٦٨<sub>7</sub>) vel اختلاف في الحركة (٨٦<sub>9</sub>) vel اختلاف (٨٥<sub>19</sub>, ٨٦<sub>20</sub>) ἡ τῆς ἀνωμαλίας κίνησις, *motus anomalisticus* in epicyclo inde ab apogeo epi-  
 cyclic, i. q. الحاصّة. — الاختلاف المفرد — ἡ ἀπλὴ ἀνωμαλία, *inaequalitas sim-*  
*plex* Lunae, ٧٦<sub>7</sub>, ٧٧<sub>11</sub>, ٧٨<sub>10</sub> etc. — الاختلاف الثاني — ἡ δευτέρα ἀνωμαλία, *inaequalitas se-*  
*cunda* Lunae ٧٦<sub>9</sub>, ٧٩<sub>4</sub> etc. — اختلاف رُبْعِ دَائِرَةِ الْكَوْكَبِ *differentia ascensionalis stellae*  
*cuiuslibet*, ٤٩<sub>3, 4</sub> (cfr. I, 195). — اختلاف النهار في رُبْعِ الدَّائِرَةِ — ἡ ὑπεροχὴ τῶν ἐπὶ τῆς ὀρθῆς  
 καὶ τῆς ἐγκεκλιμένης σφαίρας ἀναφορῶν, *differentia ascensionalis puncti eclipticae* ٣٩<sub>18, 21</sub>,  
 ٤٠<sub>5, 6</sub> (cfr. I, 187 et 195). — نصف اختلاف النهارين *differentia duorum arcuum semi-*  
*diurnorum*, ٤٩<sub>18, 19, 21</sub>, ٥٠<sub>3, 4</sub>. — وَسَطُ السَّمَاءِ — اختلاف مجَازِ الْكَوْكَبِ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ —  
*ascensionem rectam stellae et ascensionem rectam gradus longitudinis eiusdem stel-*  
*lae*, ٤٨ pluries (cfr. I, 194). — اختلاف المنظر — παραλλάξις, *parallaxis*, quae fit الطول في κατὰ  
 μῆκος, *longitudinis*, العرض في κατὰ πλάτος, *latitudinis*, في الارتفاع, *altitudinis*, ١١٤-١٢٧ et  
 II, 92-101. — حَرَكَةٌ مُخْتَلِفَةٌ (oppos. الحركة الوسطى) ἡ ἀνῶμαλος κίνησις, *motus inaequalis*  
*seu verus*, ٦٧<sub>ult.</sub> — يَوْمٌ مُخْتَلِفٌ (oppos. اليوم الأوسط) ἀνῶμαλον seu καιρικὸν νυχθήμερον, *dies*  
*inaequalis*, ٧٣<sub>2</sub> etc.  
 خَلَقَ — خَلَقَةُ الْمَرْحِ — iuxta coniecturam meam pro خلعهِ المَرَحِ codicis, « natura Martis », nomen  
 Antaris seu α Scorpii in quodam Almagesti exemplari apud Naṣīr ad-dīn aṭ-Ṭūsī  
 (v. hoc t. II, 285); apud al-Bīrūnī, quem t. II, 287 laudavi, طبيعة المَرَحِ. Est versio Graeci  
 nominis Ἀντάρης. Ptolemaeus, *Tetrab.*, I, 9 (= Francof., I, 7) Antarem assimilat Marti  
 (Ἄρης), et perpaulum etiam Iovi, naturā effectibusque; ei quoque Iovis et Martis naturam  
 tribuit Hermes, *De stellis beibeniis*, f. 108 editionis impressae in calce commentarii  
 Haly [‘Alī ibn Ridwān] in Quadripartitum, Venetiis 1519. Cfr. Bouché-Leclercq,

- 143, n. 3: « Le scorpion est le domicile de Mars (Arès), qui y a son Sosie, Antarès, τῷ  
« Ἄρει τὴν χροάν ὁμοιος (Cleomed., II, 11) »; et 191, n. 3: « C'est en l'honneur de Mars  
« (Ἄρης) — ou peut-être comme force antagoniste et atténuante, participant un peu de  
« la nature de Jupiter (Ptol., *Tetrab.*, II [sic], 9) — que l'étoile la plus brillante du
- 5 « Scorpion porte le nom d' Ἀντάρης ».  
[خَامِسَةً] pl. خَوَامِس quintae partes sexagesimae, minuta quinta, ٩<sub>10</sub>, ١٠.  
خوصي iuxta coniecturam II, 285, 286–87, in *Almagesto* verso ab al-Ḥaǧǧāǧ ibn Yūsuf,  
ὑπόκιρρος, *subrufus*, *coloris inter flavum et rubrum*. Adiectivis relativis colores desi-  
gnantibus, quae p. 286 memoravi, alia multa addere possum: زُيْدِي apud Dozy; آسِي,  
10 هَارِي, خَرِي, فَضِي apud Fleischer, *Kl. Schr.*, II, 178 (et عُصْفَرِي II, 639); قَرَطِي « lohfar-  
ben » apud Ibn Durayd, *Geneal. Handbuch*, p. 56, l. 5; complura alia apud ad-Di-  
mashqī, p. 62–69 text., 69–80 vers., et Ahmed Teifascite, *Fior di pensieri*, p. 10,  
11, 14, 24, 34, 35 text. (1). Idem fit hodiernis dialectis; exemplorum copia apud Har-  
fouch, *Drogman arabe*, Beyrouth 1894, p. 64, ac Eidenschenk et Cohen–Solal,  
15 *Mots usuels de la langue arabe*, Alger 1897, p. 167.  
الدَّجَاجَةُ ἢ Ὀρνις « gallina » (apud Eratosthenem ac Teucrum etiam ὁ Κύκνος, τὸ Ὀρνέον), con-  
stellatio *Cygni*, ٢٤٩, ٢٧٦. Cfr. Lane (ex al-Qazwīnī).  
مَدْخَل initium mensis, *prima dies mensis*, ١٠٢<sub>11</sub>, ١٠٣<sub>10</sub>; ac ita chronologi omnes, qui vocem  
etiam de *prima die anni* usurpant. Lane: « a time of entrance » (sine auctoritate).  
20 دَرَجَةٌ coll. دَرَج pl. دَرَجَات i. q. جَرَّة (Λ<sub>19–20</sub>) μοῖρα, *gradus* circuli. Plur. auctor post numeralia  
dumtaxat adhibet, ٤٠<sub>14</sub>, ٤١<sub>2</sub> etc.; sine numeralibus adpendice spuria ٢٢٤–٢٢٥. Cfr. Lane ex TA.  
دَرِيحَان pl. دَرِيحَانَات δεκανός, πρόσωπον, *adorogen*, *decanus*, *facies* astrologica, vox Albatenio  
ignota, v. I, p. xxx–xxxī, et t. II, 310–312; al-Bīrūnī, *India*, p. 307 text., II, 222 vers.  
[دَلِيل] pl. دَلَالَةُ ὁ ἀφάτης, ὁ κύριος τῆς ζωῆς, *apheta*, *significator*, *hileg*, *hilegium*, ٢٠٣<sub>1</sub>; cfr. t. I,  
25 p. 313–314. Inepta definitio apud Dozy, I, 455–56 (ex Prol.), qui singul. solum praebet.  
Est رَحْن « rector, gubernator, administrator » apud Bardesane, *Le Livre des lois*  
*des pays*, pluribus locis collectis a Nau in introd. p. 18 (Nau « conducteurs » vertit). —  
دَلَالَةٌ pl. دَلَالَات et دَلَائِل ἐπισημασία, *significatio*, res quam caelestia eventuram portendunt,  
vers. *Tetrabibli* loco laud. t. I, p. xxii; Abū Ma'shar, l. I. hoc t. II in addit. ad I,  
30 p. lxxviii; Abū Ma'shar, *Introductorium*, maqālah VI, faṣl I (apud Boll, *Sphaera*,  
p. 490 pluries); Nicoll, *Catal. Bodlei.*, p. 238 sq.  
الدَّلْفِين ὁ Δελφίν, constellatio *Delphini*, ٢٥٣; Lane ex al-Qazwīnī.  
دَوْر pl. دَوَار κύκλος, *circulus*, *quantitas 360 graduum*, ٩<sub>16</sub>, 17, 18, ٤١<sub>ult.</sub>, ٤٢ (دورة), ٧٨<sub>16</sub>, ١٠٦<sub>ult.</sub>,  
١٠٧<sub>1</sub>, 8, ١١٠<sub>3</sub>, 4, ١١٢<sub>20</sub> (دورة) etc. — تَدْوِير rotunditas, ٢٧٠<sub>ult.</sub> (2), ٢٧٨<sub>paen.</sub>; cfr. al-Edrīsī, ed.  
35 Amari et Schiaparelli, ٧<sub>2</sub>: ان الارض مدورة كتدوير الكرة — ان تدوير السفينة ε *Navis* (seu

(1) Praeterea abstracta بَلَوْرِيَّة (Dim. 69 ult.,  
70 pr. text.), حَلِيَّة (Teif. 44), سَمَاوِيَّة (Teif. 49,  
Dim. 65), وَرْدِيَّة (Teif. 49, Dim. 65).  
(2) Hoc loco etiam *Almagestum* ab al-Ḥaǧ-

ǧāǧ versum habebat تدوير, ut Gherardi inter-  
pretatio ostendit: « quae est super revolutionem oris  
« vasis super arcum meridianum ». Graece: ὁ ἐπὶ  
τῆς νοτίου περιφερείας τοῦ στόματος.

Lac. 864) iuxta Bailly, ψ *Navis* iuxta Schjellerup, ٢٧٨. — فَلَكَ التدوير *epicyclus*,  
v. فَلَكَ v. الفلك المَدِير — فَلَكَ *circinus*, ١٥٤<sup>18</sup>, ١٧٠<sup>5</sup>, ٢٠٤<sup>19</sup>, ٢١٠<sup>9</sup>, ٢١١ quinquies. — فَلَكَ v. فَلَكَ.  
دَوْلَايَ *motus ad similitudinem rotae aquariae, rotatio* (دَوْر) *quae verticaliter fit circa axem*  
*horizontalem*, ٢١<sup>22</sup>, ٢٤<sup>11</sup> (cfr. I, 14, n. 2). Item حركة دولايَّة al-Qazwīnī, ed. Wüstenfeld,  
I, 16, l. 5 a f. (ed. Kahir., I, 24), et II, 384, l. 10; الحركة ad-Dimashqī 27 text.,  
25 vers. Apud Dozy, I, 478, a: « دولايَّ *ayant un mouvement de rotation*, Maml.,  
« II, 1, 3 ».  
الدَّوَابَّةُ ὁ Πλόκαμος, *constellatio Comae Berenices*, ١٨٨<sup>15</sup>, ١٨٩<sup>1, 12</sup>, ٢٥٨, ٢٧٨; plur. الدَّوَابَّ ٢٥٩.  
الذَّنب ὁ καταβιβάζων (σύνδεσμος), *nodus descendens orbitae Lunae*, ٧٦<sup>16</sup>, ١١٣ plur., ١١٤<sup>6, 7</sup>. —  
ذَنبُ الْأَسَدِ *Denebola, β Leonis*, ٢٥٨, ٢٧٥ (Lane sine auctor.). — ذَنبُ الدَّجَاجَةِ *Deneb,*  
*α Cygni*, ٢٧٦ (Lane sine auctor.).  
رَأْسُ الرُّؤَسِ ὁ ἀναβιβάζων (σύνδεσμος), *nodus ascendens orbitae Lunae*, ٧٦<sup>15</sup>, ١١٣ plur., ١١٤<sup>6</sup>. —  
رَأْسُ الْجَمَلِ *initium Arietis*, ٢٣<sup>18</sup>, ٥٥<sup>2, 4</sup>, ٢١٠<sup>18, 22</sup>; رَأْسُ الْجَدْيِ *initium Capricorni*, ٢٣<sup>14</sup>, ٢٩<sup>16</sup>, ٤٧-٤٨ plu-  
ries, ١٩٥<sup>10, 15</sup>, ١٩٦<sup>8</sup>, ٢٠٣<sup>15</sup>, ٢١٠<sup>17</sup>; رَأْسُ السَّرَطَانِ *initium Cancrī*, ٢٣<sup>12, 17</sup>, ٢٩<sup>16</sup>, ٣٠<sup>18</sup>, ٤٧-٤٨ plu-  
ries, ١٩٥<sup>10</sup>. ١٩٦<sup>8</sup>, ٢٠٤<sup>7</sup>, ٢٠٨<sup>18</sup>, ٢١٠<sup>17</sup>; رَأْسُ الْمِيزَانِ *initium Librae*, ٢١٠<sup>8</sup>. Pro initiis reliquorum  
signorum أولُ dumtaxat adhibet, quo interdum etiam principia signorum aequinoctialium  
et solstitialium designat. Sed apud Ḥabash de omnibus signis dicitur (f. 77, r. paen.:  
رَأْسُ الْجَبَّارِ — أَيْرَقْلَاسَ v. رَأْسُ أَيْرَقْلَاسَ — أَفْلَنَ v. رَأْسُ أَفْلَنَ — (مَدْخَلُ الشَّمْسِ رَأْسُ الْبُرُوجِ  
λ Orionis, ٢٧٨. — رَأْسُ الْعُورِ *Algol, β Persei*, ٢٧٦.  
قَوَسُ الرُّؤْيَةِ — قَوَسُ الرُّؤْيَةِ v. t. I, p. LXXV (et addit. hoc II tomo). —  
a) *arcus apparitionis Lunae novae, medius الوُسْطَى et aequatus مُعَدَّلَةٌ*, ١٣٠<sup>3, 10</sup>, ١٣١<sup>18</sup>,  
١٣٢<sup>5, 7, 8</sup>, ١٣٣<sup>13</sup>, ١٣٤ plur.; cfr. t. I, 267-271. b) *arcus apparitionis planetarum*, ١٧٧ qua-  
ter; cfr. II, 255-262. — φαινόμενος, *locus visus, apparens*; de Sole i. q. *locus*  
*verus* (١١٦<sup>6</sup>: (وَنَجِدُ مَوْضِعَ الشَّمْسِ الْمَرْتَبِيَّ مُوَافِقًا لِمَوْضِعِ الشَّمْسِ الْحَقِيقِيِّ: ١١٦<sup>6</sup>), de Luna *locus obser-*  
*vatione deprehensus et correctione parallaxium egens*, ٥٢ pluries, ٥٣<sup>ult.</sup>, ٨٥<sup>21</sup>, ٨٨<sup>5</sup> etc.  
ربط — VIII, *colligari*, constr. cum مع, ١٩٤<sup>14</sup>. — *signa zodiaci cognata* i. e.  
*quae inter se per aliquem aspectum astrologicum consociantur*, ١٩٤<sup>14</sup>.  
ربع — II, *in quatuor partes dividere* (1), ٣٥<sup>8</sup>, ٣٦<sup>1</sup>, ١٣٤<sup>20</sup> (وَرَبَعُهُمَا بِخَطَّيْنِ يَتَقَاطِعَانِ عَلَى الْمَرْكَزِ)  
١٥٤<sup>16</sup> (على زوايا قائمةً) (ثمَّ رُبَّعَ الدَّائِرَتَيْنِ أَرْبَاعًا مُتَسَاوِيَةً) ١٥٥<sup>20</sup>, ١٧٠<sup>2</sup>, ٢٠٣<sup>12</sup>, ٢٠٥<sup>2</sup>, ٢٠٧<sup>21</sup>. Cfr. ربع  
et Lane (« he made it four »). — ربع i. q. لَبْنَةٌ *quadrans muralis*, ٤٣<sup>21</sup>, ٤٥<sup>1</sup>, ١٢٨<sup>1</sup>;  
cfr. Dozy, I, 503, b (« Rba'a-el-moudjib », l. الربع المجيب) « *quadrans muralis in quo*  
« *sinus trigonometrici inscripti sunt* » ita ut quantitates observatae non indigeant redu-  
ctione per tabulas trigonometricas). — الرَّابِعُ (pro الوَتْدُ الرابع) *paxillus quartus, imum*  
*Caelum, punctum eclipticae in meridiano inferiore*, ١١٠<sup>8</sup> (cfr. I, 248). — رَوَاعُ [رَابِعَةٌ] pl. رَوَاعُ  
*quartae partes sexagesimae, minuta quarta*, ٩ quater, ١٠, ١١. — رُبَّعٌ *quadratura,*  
*quarta circuli pars* (2), arcus 90°; ١٨١<sup>ult.</sup> على تربيع الشمس الاوسط « *in media quadratura*

(1) Ergo Abulfathi *Annales Samaritani*,  
p 118, l. 14: والاربع مقالات التي تسمى مربعة: بطليموس  
(ἡ Τετραβιβλος, *Quadripartitum*).

(2) Cui subtenditur latus quadrati circulo in-  
scripti.

- a Sole »; ٢١١<sup>5</sup> البروج من فلك الكوكب من علي تريع جزء الكوكب [circini extremitatem ponemus] in  
 « ecliptica, 90° a gradu stellae » (1); ١١٦<sup>16</sup> الشهر ١١٦<sup>16</sup> في تريع الشهر ١١٦<sup>16</sup> « in  
 « ambabus quadraturis mensis [lunaris] » i. e. 90° et 270° ab oppositione Lunae cum Sole.  
 Item apud astrologos τὸ τετράγωνον, *quadratura, quadratus aspectus, tetragonum*, ١٩٤–١٩٧.  
 5 — المربع η ac θ *Cancrī*, ٢٥٧.  
 مَرْتَب *praecisus, bene definitus, exacte constitutus*, t. I, 280 et 281 (ex al-Khāzinī), i. q.  
 مَعْدَل et مَحْكَم — مَرَاتِب pl. مَرَاتِب β�θμός (Theonis), v. هبط et صعد.  
 رَجَعَ i, *regredi, retrogradum esse*, de planetis, ١٧٣<sup>17, 21</sup> — رَاجَعَ προηγούμενος, *retrogradus*  
 planeta, ١٧٣<sup>16</sup>, ١٧٨<sup>2</sup>. — رَجَعَ προήγησις, *regressus, retrogradatio planetarum*, ٩٨ sq., ١٧٣  
 10 et II, 138–139. — V. قوس et وتر.  
 رجل الجوزاء — رجل الفرس *Rigel*, β *Orionis*, ٢٦٨, ٢٧٥. — رجل الفرس α *Centauri*, ٢٧٢, ٢٧٩; apud reliquos  
 astronomos رجل قنطورس (v. II, 174, n.).  
 رَحِي دور رَحَاوِي *rotatio ad similitudinem molae*, i. e. *rotatio horizontalis circa axem*  
*verticalem* ٢٤<sup>11</sup> bis, cfr. I, 16, n. Al-Qazwīnī, ed. Wüst., I, 16, l. 5 a f. (= ed. Kahir., I,  
 15 24) et II, 384, l. 10. حركة رَحَوِيَّة; ad-Dimashqī, 27 text., 25 vers. دورَانَا رَحَوِيًّا.  
 رَخَامَة *horologium sciothericum*, praesertim *horizontale*, ٢٠٣–٢٠٦; الرخامة القائمة *sciothericum*  
*verticale*, ٢٠٨<sup>14</sup>. Vox iam apud al-Farghānī, al-Khuwārizmī etc. V. etiam Dozy,  
 I, 519, a (ex Dorn et Catal. Leid.); al-Ġaghminī, 234 (cum emend. mea ZDMG. XLVIII,  
 1894, 122); Beigel, *Ueber die Gnomik [sic] der Araber*, Fundgruben des Orients,  
 20 t. I, 1809, 412, etc.  
 المَرَزَم β *Canis minoris*, ١٨٨<sup>15</sup> (cfr. I, 125, n. 3 et 295), ١٨٩<sup>12</sup>, ac II, 283 (ex vers. Hispanica).  
 Cfr. Lane.  
 رِسَالَة *praecepta calculi, processus supputandi*, apud nonnullos scriptores. Exemplis t. I,  
 p. xxxii, n. 3, collectis addantur: glossa lectoris cuiusdam in textum Ḥabash, f. 146, r. ir-  
 25 reptā, وأما الذي في الرسالة الصحيحة لحبش فهو ان نضرب جملة الخاصّة المعدلة بالجدول الاول في  
 ...جيب; item apud Ibn Abī Uṣaybi‘ah, II, 40 (vita Aṣḥab b. Muḥ. Ibn as-Samḥ)  
 زيجه الذي الفه على احد مذاهب الهند المعروف بالسندهند وهو كتاب كبير مقسم على جزئين  
 « quarum altera tabulas exhibebat, altera ratio-  
 nes supputandi per tabulas ipsas », quod Suter, p. 85, « Abhandlungen (Erläuterungen) »  
 30 reddidit. — مَرْسَل a) *vulgo traditus, e traditione acceptus, communiter receptus*, ١١٦<sup>5</sup>  
 « ad ea 1210 quae  
 « [Ptolemaeus] posuit tanquam distantiam Solis geocentricam communiter recipiendam »; ١٨١,  
 in titulo capituli, وذكرها مرسلاً على نحو ما ذكرته القدماء والاولاء  
 quam veteres tradiderunt ». Item I, 280 (ex al-Khāzinī) مرسلاً « me-  
 35 « thodus secunda, e traditione accepta [Indorum] ». Cfr. *Gloss. Tabari*, p. CCLXII sq.:  
 « مَرْسَل *communis de mensura* » (2); Dozy الكلام المرسَل « prose simple et libre, sans

(1) Ergo apud Ḥabash f. 135, v., 136, r. et v.,  
 138, r. et v., تريع الطالع *nonagesimus*.  
 (2) Locum parallelum *Annalium* Ibn al-

Athīr, ed. Tornberg, VI, 254 (كَيْلًا مرسلاً) male  
 « mesure comble » vertit Sauvair, *Matériaux*,  
 3<sup>e</sup> partie (J. As., 8, t. VII, 1886, 452).

time »). Fortasse ad hanc significationem pertinet primum exemplorum apud Friedlaender, 48: *يَكاد لا تجد بوجه شخصاً ضيفي له هذا الباب نعم ولا تجد فيه كلاماً مرسلًا لآحد إلا* « nullum fere invenies cui hoc argumentum sit clarum; immo nullius « hominis sermonem vulgo receptum de hoc invenies qui valde inordinatus non sit »; Friedl.: « eine deutliche (?) Ansicht ». Ibn al-Haytham, *ḥay'at al-‘ālam* (1). لم يزل كثير من اصحاب التعليم ممن انعم النظر في علم الهيئة ... يجردون قولاً مرسلًا يشرحون فيه بالجليل « non desierunt « من القول شكل العالم وكل واحد من اجزائه ... الا انهم سلكوا في ذلك طريقاً ... « mathematici, in rebus caelestibus optime versati, ... ab eo quod seorsum ponerent sermonem communiter receptum, quo egregie ostenderent formam mundi omniumque eius « partium ...; sed in hoc faciendo secuti sunt viam ... ». Ibn al-Haytham postea res vult non uberius sed nova ratione docere. Interpres Hebraicus Jacob ben Machir (Bullet. XIV, 1881, p. 737) vertit: *יבארו בו במאמר נכבד מספיק* « sermonem simplicem instituerent, quo explicarent illustri ac sufficienti sermone ... ». Hebraica versio Salomonis ibn Pater, an. 1322 facta (Bullet. ibid., 739): *להפריד מאמר משולח יבארו* « quod missum (2) sermonem separarent, quo exponerent, sermone « etiam illustri ... ». Abraham de Balmes (Bull. XIV, 733) ex Hebraico: « ut simplicem sermonem intenderent quo nobili narratione ac sufficienti notam facerent ... ». *b) rerum summam obiter tangens sermo, res summatim exponens*, ١٠٩<sup>20-21</sup> قد تقدم ذكرًا مرسلًا « id hoc libro iam summatim expositum est ». Item Ḥamzah al-Iṣfahānī, ed. Gottwaldt, p. 8 (bāb I, faṣl I): *الفصل الاول من الباب الاول في ذكر طبقات ملوك الفرس الاربع ذكرًا مرسلًا مجردًا من الاخبار والسير والوصاف* re vera simplex est index chronologicus, qui postea illustratur II faṣl *الفصل الاول في اعادة ذكر بعض ما مضى في الفصل الاول* من التاريخ مع شرح له اتي به موسى بن عيسى الكسروي « 4, 17 ذكر المرسلات » eine blosser Erwähnung, ohne weitere Ausführung, vgl. 5 « l. Z. dafür مطلقاً ». Fortasse ad hanc ipsam significationem reducendum secundum trium exemplorum apud Friedlaender « mit klaren Worten »). *الرشاء* ultima stationum lunarium, circa β *Andromedae*, ١٨٩<sup>7</sup>, etiam *بطن الحوت* vocata; cfr. aṣ-Ṣūfī, 118 et 120 n. 1; al-Bīrūnī, *Chron.*, 346 et 348 text., 350 et 352 vers.; Barhebraei *Astron. Syr.*, 125 text., 110 vers.; al-Qazwīnī, I, 51 (ed. Kah., I, 81–82), etc. In calculis instituendis β *Andromedae* sola consideratur, unde discrepantiae quas Lane notavit. [رصد] pl. أرصاد ῥήρησις, *observatio astronomica*, ٧4, 10, ٦١<sup>20, 21</sup>, ٦٢<sup>2, 3, 17</sup>, ٦٣<sup>6, 9</sup>, ٦٤<sup>20</sup>, ٦٦<sup>21</sup>, ٧٣<sup>19</sup>, ٨٤<sup>17, 18</sup>, ٩٩<sup>16, 19</sup>, ١٢٩<sup>20</sup>, ١٨٧<sup>15, 21</sup>, ١٩١<sup>16, 17, 21</sup>, ١٩٢<sup>1, 2</sup>, ٢٠٩<sup>8</sup>, ut apud astronomos omnes. Cfr. Dozy, I, 532, b (ex Prol. et Bc). — رصد *specula astronomica*, v. t. I, p. xi. n. 7; adde *Catal. Leid.*, III, 111, nr. 1101 (ex opere Yahyà b. Muh. b. Abī 'sh-Shukr),

(1) Apud Steinschneider, *Supplément à la notice sur un ouvrage astron. d'Ibn Haitam* (Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche, XVI, 1883, p. 510).

(2) I. e. מְרָסֵל. Steinschn., Bull. XVI, 1883, 507: « משולח ce qui est ordinairement la version « de مطلق, absolu ». Eodem loco pro אָבִי restituentum autumat אוֹכִיט.

versus poetae et mathematici Abū 's-Ṣalt Umayyah apud al-Maqqarī, ed. Leid., I, 326 (ed. Kahir. 1302-1304, I, 232) etc.

- رفع a, cum الى, fractionem sexagesimam ordinis inferioris in aliam superioris convertere, ut secundas in minuta, minuta in gradus, ١٠٦<sub>19, 21</sub>; al-Bīrūnī, *Chron.*, text. 146, l. 19-20. Ḥa-  
 5 bash, cum duplici accusativo: f. 77,r., l. 7 فيجتمع من الضرب دقائق نرفعها درجاً 7 (= 119,r., l. 6 et 7-8; 127,r., ult.; 135,r., l. 8-9); f. 89,r., l. 10 رفعناه مرتبة من الضرب دقائق نرفع كل س دقيقة منه جزءاً 10 (= 93,v., l. 2; 94,v., l. 6 a f.; 99,v., l. 5; 103,r., l. 8-9; 115,v., l. 5-4 a f.; 117,r., l. 6); f. 89,r. « quod exit مرتبة » (i. e. in 60 multiplicabimus). Ergo Oloug Beg 24 text. (vers. 24 parum bona): تاريخ  
 10 رومی پیش از تاریخ هجریست بچندین روز ٣٤٠٧٠٠ و چون مرفوع کنند چنین باشد الد لح ك  
 و پیش از تاریخ فارسی است بچندین روز ٣٤٤٣٢٤ و چون مرفوع کنند چنین باشد اله لح مد  
 و تاریخ عربی پیش از تاریخ فارسی است بچندین روز ٣٢٦٤ و چون مرفوع کنند چنین باشد ا ا ا  
 15 « Seleucidarum aera aeram hegirae antecessit 340700 diebus, qui, si [pro sexagesimis « tertiis habeantur et] in ordines superiores convertantur, 1° 34' 38" 20''' fiunt. Aeram  
 « autem Persarum diebus 344324 [antecessit], qui, in sexagesimas ordinum superiorum  
 « conversi, 1° 35' 38" 44''' fiunt. Aera Arabica Persicam diebus 3264 praecessit, qui, in  
 « sexagesimas ordinum superiorum conversi, 0° 1' 0" 24''' fiunt ». Idem مرفوع کنند p. 29  
 text., 30 vers. Mīram Ālebī apud Oloug Beg, vers. p. 70, 71, 77, 78, 82, 143 (in no-  
 20 tis: *marfū* « haussé » = « in 60 multiplicata » fractio sexagesima; « bis elevata » =  
 « in 60 × 60 multiplicata »). V. praeterea Badr ad-dīn Muḥ. Sibṭ al-Māridīnī apud Woep-  
 cke, *Sur l'introduction de l'arithmétique indienne en Occident*, Rome 1859, p. 67, 69.  
 Oppositum est حط u (cfr. ٩٧,٩); Ḥabash, f. 88,v. et f. 98,r. « quod exit مرتبة »  
 i. e. per 60 dividimus, seu in fractionem sexagesimam ordinis inferioris convertimus;  
 25 f. 145,v. ضربته في ه وحططته مرتبة ... وكذلك ... فتضربه في ه بعد ان نحطه منزلة ١٠٦<sub>20, 22</sub>; cfr. Ḥabash, f. 19,r., l. 1, ورفعنا ما ارتفع « rursusque in ordi-  
 perioris ordinis, ١٠٦<sub>20, 22</sub>; cfr. Ḥabash, f. 19,r., l. 1, ورفعنا ما ارتفع « rursusque in ordi-  
 « nem superiorem convertimus quod antea iam conversum erat ». Oppositum est انحط  
 in fractionem ordinis inferioris conversa est sexagesima fractio, ٩٧,٩; unde منحط  
 30 apud Oloug Beg, 119 paen. (vers. 165 « abaissé ») et Mīram Ālebī (in notis  
 ad vers. Oloug Beg, 74, 75, 83, 143). — اول الحمل او اول الميزان complementum  
 latitudinis urbis datae, complementum altitudinis poli in ea urbe, ٤٤<sub>1, 14, 15</sub>, ٥٠<sub>24</sub>,  
 ٥١<sub>1</sub>, ٥٤<sub>10</sub> etc. (cfr. I, 196). — وسط السماء altitudo meridiana, ٥٠-٥١, ٥٣<sub>7</sub>.  
 رقي مراقي بطن الدب — Merak, β Ursae maioris, ٢٧٦.  
 35 مرکز centrum (apud nostrates aevi medii), arcus eclipticae inter longitudinem apogei excentrici  
 et mediam longitudinem planetae (seu centri epicycli) a W ad E computatus, ٩٧<sub>12, 15</sub>,  
 ١٧٢<sub>2</sub> (ubi definitio), ١٧٣<sub>12</sub>; cfr. II, 240. — المركز المعدل centrum aequatum ope aequationis  
 centri, centrum verum, arcus eclipticae a longitudine apogei excentrici ad longitudinem  
 veram planetae (seu centri epicycli) computatus, ٩٧-٩٨, ١٧٢<sub>6</sub> (ubi definitio), ١٧٤<sub>7</sub>; i. q. المركز  
 40 الحققي (٩٧<sub>15</sub>). In *Isagoge* Pauli Alexandrini (378 p. Chr. n.) κέντρον, apud Indos ken-  
 dra. — تعديل v. تعديل الحاصلة والمركز.

الرَّامِي ὁ Τοξότης, constellatio *Sagittarii*, in catalogo fixarum ex Almagesto, ٢٦١; sed alibi semper القوس. Cfr. Lane. — عُرُوبُ الرَّامِي ٢٦٢ et ٢٧٨, sed cfr. II, 163 n.

الْأَرْنبُ ὁ Λαγώς, constellatio *Leporis*, gen. femin., ٢٦٩; cfr. Lane ex al-Qazwīnī.

المَرِيعُ τὸ Θυματήριον, constellatio *Arae*, ٢٧٣, etiam المَجْمَرَةُ vocata. Nomen المَرِيعُ perrarum apud ceteros astronomos.

الزُّبْرَةُ undecima statio lunaris complectens δ et θ *Leonis*, ١٨٩<sub>2</sub>. Cfr. aṣ-Ṣūfī, al-Bīrūnī etc.

الرُّبَانِيَانِ sextadecima statio lunaris α et β *Librae* complectens, ١٨٩<sub>4</sub>. Cfr. aṣ-Ṣūfī, al-Bīrūnī etc.

زَجَّ سَهْمُ الرَّامِي — زَجَّ Sagittarii, ٢٧٨.

زَمَنُ — زَمَنُ أَوْرِاقِ السَّاعَاتِ — زَمَنُ ١٥ gradus circuli aequinoctialis (quorum 15 horam aequinoctialem conficiunt) unam horam temporalem metientes, duratio unius horae temporalis in gradibus circuli aequinoctialis computata, ٤٢ ac persaepe. — أَوْرِاقِ السَّاعَاتِ τὸ ἰσημερινοῦ χρόνοι, *gradus circuli aequinoctialis*, ٢٠ (unde, et e ٧٣<sub>ult.</sub>, res clarissime patet), ٣٩<sub>8</sub> etc. — أَوْرِاقِ السَّاعَاتِ ἀναφορικοὶ χρόνοι, *tempora ascensionalia* i. e. *gradus ascensionum*, ٣٩<sub>22</sub>, ٤١ ter, ac saepissime. — أَوْرِاقِ السَّاعَاتِ *gradus aequatoriales occasuum signorum*, ١٣٣<sub>20, 22</sub>, ١٧٧<sub>16</sub>. — زَمَنُ الْكُسُوفِ pl. أَوْرِاقِ السَّاعَاتِ et أَوْرِاقِ السَّاعَاتِ, χρόνοι τῶν τῆς ἐκλείψεως ἐπισημασιῶν, una ex *eclipsium phasibus*, quae in eclipsibus totalibus sunt quinque: بَدْءُ الْكُسُوفِ τὸ πρῶτον ἐκλείποντος χρόνος, initium eclipsis; بَدْءُ الْكَوْثِ ἀρχὴ τῆς μωρῆς, initium morae; وَسَطُ الْكُسُوفِ μέσος χρόνος τῆς ἐκλείψεως, medium eclipsis; بَدْءُ الْإِنْجَلَاءِ τὸ πρῶτον ἀναπληρουμένου χρόνος, initium emersionis; تَمَامُ الْإِنْجَلَاءِ ἀναπληρουμένου χρόνος, finis emersionis, ١٤٨ etc.

زَوْجٌ pl. أَوْرِاقِ السَّاعَاتِ, *numerus par*, ١١<sub>3, 7</sub>; cfr. Lane.

زَوَالٌ μεσουράνησις, *transitus per meridianum, culminatio*, ١٢٥<sub>5, 6</sub>, ١٢٦<sub>17, 18, 22</sub> et II, 95-101 (cfr. II, 237), quibus locis de Luna et signis quae Luna occupat agitur: ergo خَطُّ الزَّوَالِ in tabulis II, 95-101 i. q. خَطُّ نِصْفِ النَّهَارِ *meridianus datae urbis*. Si de Sole agitur est *transitus Solis per meridianum* i. e. *meridies verus*, ut apud Ḥabash (f. 100, v.) ceterosque astronomos, et apud traditionistas ac iurisconsultos de orandi temporibus agentes.

ولا فَرْقَ بَيْنَ الزَّوَالِ وَبَيْنَ كَوْنِ. Recte al-Ghazālī, *al-Munqidh*, Kahirae 1309, p. 32:

مَطَالَعُ الزَّوَالِ v. مَطَالَعُ الشَّمْسِ فِي وَسْطِ السَّمَاءِ. Cfr. etiam Dozy, I, 615, a. —

زَاوِيَةٌ pl. أَوْرِاقِ السَّاعَاتِ αἱ γωνίαι τῆς ὀρίζοντος (*Almag.*, VI, 11, ed. Halma, t. I, 444), quatuor *puncta cardinalia* horizontis, in versione *Tetrabibli*, v. t. I, p. XXI, n. I. — زَاوِيَةُ الطُّولِ *angulus ecliptica et dato circulo verticali interceptus*, ١٢١-١٢٤, ١٢٦<sub>7</sub> (cfr. I, 257). — زَاوِيَةُ الْعَرْضِ *angulus latitudinis, complementum anguli longitudinis*, ١٢١-١٢٤.

زَيْجٌ v. t. I, p. xxxi, n. 5.

زَيَّاتٌ sensu *omnium* occurrit ٩<sub>12</sub>, ١١<sub>3</sub>, ٢٢<sub>12</sub>, ٢٨<sub>1</sub>, ٧٤<sub>8</sub>, ٨٣<sub>20</sub> (planetae omnes), ١٠٧<sub>22</sub>, ١١٥<sub>10</sub>, ١٩٣<sub>13</sub>, ١٩٦<sub>22</sub>. ٢٠٩<sub>18</sub>, ٢١١<sub>ult.</sub> Cfr. *Tāg al-‘arūs*, III, 251; Lane; Friedlaender, 53; saepe libro *Alf laylah* etc.

زَاوِيَةُ السَّاعَةِ pl. سَوَابِعُ *septima pars sexagesima, minutum septimum*, ١٠ ter. — τὸ Θηρίον constellatio *Lupi*, ٢٧٢; Lane ex al-Qazwīnī. — τὸ Κῆτος constellatio *Ceti*, ٢٦٦.

سَبَقُ — سَبَقُ الْقَمَرِ [لِلشَّمْسِ] *motus synodicus vel relativus Lunae*, ١٣٠<sub>8</sub>, ١٤٥ etc. — سَبَقُ الْقَمَرِ [لِلشَّمْسِ] *motus inaequalis relativus Lunae in hora*, ١٤١<sub>21</sub>.

- ٦٦١ nebula (stella), ١٨٩<sub>12</sub>, ٢٥٧ quater, ٢٦١ bis, ٢٦٧; i. q. غَمَامِيّ.   
 [سادسة] pl. سَوَادِس sixth pars sexagesima, minutum sextum, ١٠, ١١ ter, ١٢. — عَظْمِيّ سَدِسْ-   
 γωνον, *sextilis aspectus*, i. e. sexta circuli eclipticae pars, intervallum 60° inter longitu-   
 dines duorum siderum. ١٩٤–١٩٧ (cfr. Dozy, I, 642 ex Prol., Bc, 1001 N).   
 5 سَرِيرٌ κατὰστρομα, *tabulatus navis*, ٢٧٨<sub>ult.</sub>, ٢٧٩ (cfr. II, 275 in vers. Hispan. « lecho »).   
 سَطْر — سَطْرُ الْعَدَدِ pl. سَطُورُ الْعَدَدِ vel سَطُورُ الْأَعْدَادِ τοῦ ἀριθμοῦ σελίδιον, *columna tabulae mathe-*   
*thematicae exhibens argumentum*, ١٥<sub>21</sub>, ١٦ pluries, ١٨–١٩, ٣٢<sub>23</sub>, ٣٣<sub>9</sub>, ١١٢<sub>8</sub>, ٢١٨<sub>14</sub> ac per-   
 saepe; item in titulis tabularum fere omnium (1). Columnae quibus functiones exhibentur   
 appellantur جداول — سَطُورُ الْعَدَدِ الْمَرْبَعِ *columna quadruplicis argumenti*, t. II, p. 57-   
 10 58. — سَطْرُ الْعَدَدِ الْمَشْتَرَكِ ἀριθμοὶ κοινοί, *columna exhibens argumentum commune plu-*   
*ribus tabulis*, ٤٠<sub>18</sub>, ٤١<sub>9</sub>, ٤٣<sub>1</sub>, et t. II, 61–64, 68–71.   
 سَعْدٌ — سَعْدٌ بَلَعٌ vigesima tertia statio lunaris complectens v vel Fl. 13 (iuxta Schjellerup   
 Fl. 7), μ et ε Aquarii, ١٨٩<sub>6</sub>; cfr. hoc t. II addit. ad I, 125. — سَعْدٌ السَّعُودِ vigesima quarta   
 statio lunaris complectens β et ξ Aquarii ac c' (Schjell. c) Capricorni.   
 15 السَّفِينَةُ ἡ Ἀργώ, constellatio Navis vel Argūs, ٢٧٨; Lane ex al-Qazwīnī.   
 سَفُوطٌ ἔμπρωσις, ἀρχὴ τῆς ἐκλίψεως, *immersio*, una ex eclipsium phasibus, ١٤٧ sqq.   
 السَّاقِيّ ὁ Ὑδροχόος, constellatio Aquarii, in catalogo fixarum ex Almagesto ٢٦٣; sed alibi sem-   
 per الدَّلْوُ.   
 سَلْسٌ — سَلْسُ الْوَجْهِ locus planae superficiei (Plato Tiburt.: « planaeque faciei »);   
 20 ٢٠٣<sub>10-11</sub> الوجه سَلْسَةُ السَّطْحِ مستوية السَّطْحِ « aequalis et laevigatae superficiei »;   
 ٢١٠<sub>5</sub> السَّطْحِ « expolitae superficiei »; ٢١٥<sub>8</sub> سَلْسٌ وَجْهٌ « lateris superfi-   
 « cies sit expolita ».   
 سَمْتٌ directio quaelibet, ٩٢<sub>21</sub>, ٩٣<sub>18</sub>, ٩٦<sub>17</sub>, ١٣٦<sub>19</sub>, ١٨٧<sub>13</sub>; unde سَمْتُ الرَّأْسِ vel سَمْتُ الرَّؤْسِ « di-   
 rectio capitis », ἡ κορυφή, τὸ κατὰ κορυφὴν σημειῖον, « zenith capitis » vel « zenith capitum »   
 25 apud Platonem Tiburtinum, « el zonte (el zont) de la cabeça » in versione Hispanica (2). —   
 سَمْتٌ ... من دائرة الأفق « directio ... in circulo horizontis » in gradibus circuli computata,   
*azimuth* (« zenith ») (3) apud Platonem Tiburtinum, cuius exempla innumera. Notandum   
 quod Arabes veteres *azimuth* a puncto E vel W horizontis numerant, nos a puncto S   
 vel N; qua re *azimuth* punctorum eclipticae apud Arabes ab *amplitudine* non differt.   
 30 Solis p. ٢٩–٣٠ et ٣٤ al-Battānī دائرة الأفق omittit; ergo سَمْتُ الْمَطْلَعِ *amplitudo ortiva*,   
 سَمْتُ الْمَغِيبِ *amplitudo occidua*, سَمْتُ الْجَنُوبِ *azimuth seu directio meridiei*. — سَمْتُ   
 الْقِبْلَةِ *azimuth qiblae, directio qiblae*, i. e. angulus interceptus arcu circuli magni per-   
 pendicularis ad meridianum datae urbis et arcu circuli magni datam urbem cum Mekkah   
 coniungentis, ٢٠٦–٢٠٨.   
 35 سَمِعَ a, cum ل, ἀκούειν, *audire*, de puncto eclipticae quod ab aequinoctiali puncto retrorsum   
 (i. e. in hemisphaerio australi) tanto distat quanto antrorsum aliud punctum (أَمْرٌ), ١٩٥<sub>19</sub>,

(1) Ita quoque Ḥabash, Oloug Beg, al-Bīrūnī (*Chron.*, 162–166 text.) etc.

(2) In nonnullis ex *Libros del saber de astronomia* سَمْتٌ est « zonte », سَمْتُ الرَّأْسِ « cenit ».

(3) « De azimuth » est spuria inscriptio cap. XI (ed. Norimberg., f. 15,r.) Inscriptio genuina in indice capitum (f. 2,r.): « In cognitione zenith altitudinis et « umbrae circuli horizontis ... ».

1961. — جزء سامع ἄκουον τιμήμα, *gradus audiens, obediens*, apud astrologos, i. q. منخفص<sup>١</sup>, مطيع<sup>٢</sup>, 1966.

سمك *crassitudo armillae*, scilicet spatium inter superficiem concavam interiorem et convexam superiorem, ٢١١<sup>12, 16</sup>, ٢١٢<sup>7, 14, 16, 21</sup>, ٢١٣<sup>1, 2, 12</sup>; ita geometrae designant *profunditatem* (τὸ βάθος) corporum. Cfr. Lane: « in the present day, it signifies the *extent* of anything from « top to bottom; its *height, depth* und *thickness* ». — السمك<sup>٣</sup> οἱ Ἰχθύες, constellatio *Piscium*, in catalogo fixarum ex Almagesto, ٢٦٥; sed alibi semper الحوت. Cfr. Lane.

سمي cum acc. et من, *quantitatem minorem per alteram maiorem dividere*, iuxta Arabes occidentales, loco spurio ٢٢٥<sup>2</sup>: فضلة من الاسم وخذ ذلك الليل وسم ذلك من نصف قوس الليل وسم ذلك من نصف قوس الليل وخذ ذلك الاسم من فضلة: ٢٢٥<sup>2</sup>. V. quae dixi t. I, p. LXXIX-LXXX et 326; praeterea Muh. b. Aḥmad b. Muh. aṣ-Ṣabbāgh (m. post 1060 heg.), *Silk farā'id al-yawāqit*, Fez 1319, p. 25: فصل في التسمية وهي من انواع القسمة لا انها مختصة بقسمة قليل على كثير فلا يخرج فيها عدد صحيح ابداً ... وهي قسمة تسمية صحيح من صحيح وتسمية كسر او مع صحيح من صحيح او مع كسر. Cfr. infra s. v. نسبة. — اسم<sup>٤</sup> ratio mathematica (i. q. نسبة), loco spurio nuper adducto; cfr. I, 326 et s. v. نسبة. — fractionis numerator, I, 326; denominator, I, 326. ١5

السنبلة<sup>٥</sup> a) ἡ Πάρθενος, constellatio *Virginis*, persaepe. b) ὁ Στάχυς, *Spica, α Virginis*, i. q. السماك الأعزل, in catal. fixarum ٢٥٩.

سنو anni collecti ab aera, annorum summa ab epocha aerae computata, non annorum spatium a quolibet temporis momento numeratum, v. II, 199 ac persaepe. — سنون تامة anni tropici, ١٩٢, ٢٢٣ ac tabula II, 187 (cfr. II, 295). — Valde incertum ٢١<sup>22</sup> وهو السنوي وودور الفلك هناك دولا بي وهو السنوي Verti I, 14: « et sphaera ad « similitudinem rotae aquariae vel rotae putei », respiciens سانية i. q. دولا ب (1). Sed tunc legendum السنوي = السانوي videtur. Est rotatio verticalis circa axem horizontalem.

سهم sagitta disci solaris, i. e. sagitta partis disci eclipsatae, ١٦٤<sup>21, 22</sup>; سهم دائرة القمر sagitta disci lunaris, ١٦٥<sup>2</sup>; الظل سهم sagitta umbrae in eclipsibus, ١٥٠ pluries. V. I, 276. — سهم السعادة ὁ κληρος τῆς Τύχης, pars *Fortunae*, v. I, 314, n. 1, ubi veram definitionem dedi, qualis e placitis Ptolemaei (2) maximaeque partis astrologorum Arabicorum colligitur. Genituras diurnas a nocturnis non distinguunt. Nec a Ptolemaica ratione differunt praecepta Nechepsonis et Petosiris, quamquam duplici modo, diurno et nocturno, Partem *Fortunae* inveniendam statuunt. Die enim intervallum a ☉ ad ☿, iuxta ordinem signorum sumptum, addunt ascendenti « in sinistram partem » (i. e. iuxta ordinem signorum); nocte intervallum a ☿ ad ☉, i. e. complementum intervalli diurni ad 360°, addunt ascendenti « in dexteram partem ». Quod alterutra via

(1) Plato وهو السنوي omittit; quae antecedunt vertit: « coelique circumrotatio tornatoris « instrumenti formam obtinet ».

(2) *Tetrab.*, III, 10 (= *Francof.* III, 12): « Pars « *Fortunae* est quod omni tempore (πάντοτε), die et nocte, colligitur ex numero graduum intervalli a ☉ ad ☿; quem numerum ab ascendente proiciemus (ἀφαιροῦντες ἀπὸ τοῦ ὀροσκόπου) in consequentia signo-

« rum (i. e. in ortum versus computantes). Quo in- « ciderit numerus, illum zodiaci gradum et locum « obtineri a Parte *Fortunae* dicemus; ut quam rationem (λόγον) quamque configurationem (σχηματισμόν, i. e. distantiam angularem) Sol ad ascendens « (πρὸς τὸν ἀνατολικὸν ὀρίζοντα) habet, eandem Luna « habeat ad Partem *Fortunae*, quae ita quasi ascendens lunare (ὥσπερ σεληνιακὸς ὀροσκόπος) fiet ».

colligitur semper est unum et idem, ac rationi Ptolemaicae congruit. Tamen Vettius Valens, quem Firmicus interdum sequitur, additionem in sinistram partem semper fieri iubet; qua re diversus fit locus Partis Fortunae diurnus a nocturno (1). Definitio at-Taḥānawī, *Dictionary*, p. 698 (ed. Constant. 772), nisi mutila est, Vettii Valentis sententiam sequitur: « *Die* sumunt [intervallum longitudinis] a  $\odot$  ad gradum  $\mathcal{C}$ , eique gradum « ascendentis addunt; postea ab ascendente per tricenos gradus summam proiciunt, ac quo « subtractio pervenerit ibi erit locus Partis Fortunae. *Noctu* [intervallum] a  $\mathcal{C}$  ad gradum «  $\odot$  sumunt, eique gradum ascendentis addunt ». Sequitur exemplum diurnum: Sit ascendens in  $10^\circ$  Arietis,  $\odot$   $20^\circ$  Leonis,  $\mathcal{C}$   $15^\circ$  Librae; tunc  $\odot - \mathcal{C} = 55^\circ$ , quibus addendi  $10^\circ$  ascendentis. Fiunt  $65^\circ$ . Datis  $30^\circ$  Arieti, Tauro  $30^\circ$ , relinquuntur  $5^\circ$  Geminis; erit igitur locus Partis Fortunae in  $5^\circ$  Geminorum.

سَاعَةٌ مُسَوِّیَةٌ (21 12) vel سَاعَةٌ مُعْتَدِلَةٌ (persaepe) vel سَاعَةُ الْأَعْتَدَالِ (saepe), ἡ ὁμαλή vel ἰση vel ἰσημερινή ὥρα, *hora aequinoctialis*, vigesimaquarta pars rotationis diurnae, complectens 15° aequatoris. — سَاعَةٌ مُعْجَاةٌ (2 15) سَاعَةٌ زَمَانِيَّةٌ (persaepe), ἡ ἀνώμαλος vel ἄνισος vel καιρική ὥρα, *hora temporalis*, duodecima pars arcus diurni aut arcus nocturni Solis. Definitio al-Mas'ūdī, *Tanbīh*, p. 225, l. 18-21, bona; sed omnino falsa quae in *Gloss. Tanbīh*, p. xxxviii, s. v. عَوْج dicuntur.

— سوی *gradus eclipticae*, ita vocati cum respectu correspondentium ascensionum rectarum aut obliquarum considerantur, *gradus aequales* apud nostrates aevi medii, *grados iguales* in *Libros del saber de astronomia*, מעלות השווה in versione Hebraica libri az-Zarqālī (2), (التي هي درج البروج) ١٧ ٤, et in titulis tabularum II, 69-71. Vox iam apud Muḥ. b. ‘Omar b. al-Farrukhān (3); frequens apud Ḥabash; praeterea v. Ibn Hibintā, f. 33,v., 34,r.; al-Bīrūnī (apud Nicoll, *Catal. Bodlei.*, II, p. 538,a); Barhebraei, *Astr. Syr.*, 163 text., 144 vers., aliaque exempla a me t. I, p. 28, n. 3 adducta. — خط الاستواء ὁ ἰσημερινὸς κύκλος, *linea aequinoctialis, aequator terrestris*, at non caelestis (cfr. perspicuam definitionem al-Ġaghmīnī, 232), ٢١١ ٢٠٧, ac saepe. Ex Arabico nomine ἡ ὀρθή γραμμή in tabulis geographicis Chrysococcae. — ساعة v. ساعة مُستوية. — ظلّ v. ظلّ مُستو.

٦١<sub>1</sub>, ١٩٦<sub>17</sub>, pl. تَسِيرَاتٌ ḥ ʾāfesiṣ, actio dirigendi apheetam, directio astrologica apheetae, ٢٠٣<sub>1</sub> et adpend. spuria ٢٢٤–٢٢٥; v. quae dixi t. I, 325. Nec exactae nec sufficientes definitiones *Mafātih*, 230; at-Tahānawī, ed. Sprenger, 285 (ed. Constant., 313, s. v. حَدّ); Dozy, I, 712 (ex Prol.). — السَّيَّارَةُ الكَوَاكِبُ *septem planetae*, i. e. *Sol et Luna et quinque planetae*, ١٧٩<sub>13</sub> (الكواكب الجارية وهي السَّيَّارَةُ المتَحَيَّرَةُ) ١٨٧<sub>14</sub> (السبعة) (الكواكب الجارية وهي السَّيَّارَةُ المتَحَيَّرَةُ). Si de 5 planetis proprie dictis solummodo agitur, dicitur الخمسة المتَحَيَّرَةُ (السَّيَّارَةُ). cf. Mīram Čelebī in notis ad Oloug Beg, p. 102 text.: شمس وقمر ونيرين ثَوْنِد

(1) De parte Fortunae apud veteres v. Bouché-Leclercq, 288-96. — Οἱ κληροί, *partes*, سَہَامٌ  
multae sunt; cfr. Alcabitium, toto V tractatu,  
f. dd 8,r.-ee 3,v. in edit. 1485.

(2) In textu Arabico درج السواء. V. Stein-

schneider, *Étud. sur Zark.* (Bull. XVIII, 1885, p. 344 = extr. 56).

(3) Omar *de nativitatibus*, lib. I, loco quo de projectione radiorum agit, « gradus aequales » (p. 123 in calce ad edit. Basileenses Firmici Materni).

... وپنج کوكب ديگرا متحرّره وهر يك از سبعة سياره‌را فلکی است كه ...  
at-Tahānawī, *Dictionary*, ed. Sprenger, 664, ed. Constant., 733. Ergo Lane emen-  
dandus. In *Almagesto* ac *Tetrabiblo* οἱ πλανώμενοι ἀστέρες semper sunt soli 5 planetae,  
excepto ultimo *Tetrab.* capite (IV, 9 = Francof. IV, 11, de temporum partitione) quo ἑπτὰ  
πλανώμενοι occurrunt. — *المسير الأوسط* a) *motus medius*, b) *longitudo media* Solis, Lu-  
nae, planetarum; v. II, 203-204. Item ἡ μέση πάροδος.  
الشجاع ὁ ὕδροϛ, constellatio *Hydrae*, ٢٧١ bis, ٢٧٩.  
الشّرطان *prima stationum lunarium* complectens β et γ *Arietis*, ١٨٨<sub>21</sub>. Perperam Lane α et β.  
[شرف] pl. أَشْرَافٌ ὕψωμα, *exaltatio, altitudo astrologica* i. e. signum zodiaci vel zodiaci gradus  
quo planeta maximam potestatem obtinet, in tabula spuria ٢٤٤ bis; cfr. II, 313. Definitio  
nimis brevis apud Dozy, I, 749, a (ex Prol.).  
التّشريقُ ortus planetarum aut fixarum *quotiescumque cum situ Solis comparatur* (1), ut fa-  
cile elicitur e locis quibus vox occurrit, ἀνατολή seu φάσις ἡ πρὸς τὸν ἥλιον γινομένη, ١٧٦<sub>11</sub>  
(ubi طلوع definitur, sed de apparitione ex radiis Solis agitur), ١٧٩<sub>17</sub> (وقد يقال التّشريقُ)  
الشمس cum, التّشريقُ الغدواتِ i. e. *hortus heliacus*), et II, 142. Unde: التّشريقُ cum,  
*Sole et stella in orientali plaga exstantibus, stella post Solem aut simul cum Sole*  
*oriatur*, ١٧٩<sub>14</sub> (cfr. I, 284, nr. 1); in tabulis planetarum inferiorum II, 142 طلوع الغدواتِ  
φάσις ἑώας ἀνατολῆς. التّشريقُ سماءُ السّطحِ cum *stella meridianum superiorem teneat per-*  
*paulo post Solis ortum aut oriente Sole*, ١٧٩<sub>18</sub> (cfr. I, 284, nr. 2). جنوبيّ التّشريقُ cum  
*stella ex oriente oriatur perpaulo ante aut perpaulo post Solem aut simul cum So-*  
*lis culminatione superiore vel inferiore*, ١٨٠<sub>2</sub> (cfr. I, 284, nr. 4). — مَشْرِقُ الاعتدالِ iση-  
μερινῇ ἀνατολή, *punctum E horizontis, plaga orientalis* ٢٠<sub>18</sub> (i. q. مطلع الاعتدالِ ٢٤٣<sub>2</sub>). —  
شّتويةّ مشارِقُ خيμερινῇ ἀνατολή, *hortus hiemales*, et صيفيّةّ مشارِقُ ثيμερινῇ ἀνατολή, *ortus*  
*aestivi*, ٢٩<sub>16-17</sub>, ٢١٤<sub>15</sub>, ٢٤٣.  
شرك — VIII *consociatus est planeta cum* (مع) alio in (في) aliquo aspectuum, ١٩٤<sub>13, 14, 16</sub>, ١٩٦<sub>4, 5</sub>;  
cfr. Dozy, I, 752, a de usu مع. سطر v. سطور العدد المشترك — مع.  
شَطْبَة vel شَطْبَة پريسماتیون, *pinnula alhidadae* ١٨٥<sub>20</sub>, ٢١١ ter, ٢١٧ quater, ٢١٨ bis; cfr. *Libros del*  
*saber de astronomia*, II, 264 (*Libros dell astrolabio llano*, lib. I, cap. V): « Axatabas dizen  
« á los dos pedaços que estan fincados uno en drecho dotro en la alhidada », ac saepissime  
*axataba* eodem t. II. Item Dorn, *Drei Instrum.*, 77, 79. I. q. شَطْبَة (pl. شَطَايَا), quem  
solum habent *Mafātih*, 233; at-Tahānawī, ed. Sprenger, 806, ed. Constant., 887.  
شعّ — ... من ... أَلْقَى شِعَاعَهُ عَلَى, n. act. إلقاءً, ἀκτῖνα ἐπιφέρειν, *radios suos in eclipticam pro-*  
*iecit planeta ex aliquo aspectuum*, ١٩٦ quater, ١٩٧<sub>2</sub>. Cfr. I, 307-312, quibus ἀκτινοβολία,  
*proiectio radiorum astrologica* exponitur.  
شعب — ذَاتُ السّبعينِ (scil. الله), ὄργανον παραλλακτικόν, *triquetrum, regulae parallacticae*  
(*العصاة الطويلة*) I, 321.  
شاقولُ *perpendicularium piumbeum*, ١٣٧<sub>8</sub>, ٢٠٥<sub>19</sub>, ٢١٥<sub>12</sub> (بإرسالنا خيط الشاقول من طرف العود ...)  
(ويقع خيط الشاقول اذا أرسل من نقطة ز الى نقطة ط) ٢١٧<sub>10</sub> (على طرف ...). Cfr. *Mafātih*, 37

(1) Ut t. I, 284 dixi, « ortum anteriorem » vel  
« ortum matutinum » verti, cum aliam aptiorem vo-  
cem non cognoverim. Definitio *Mafātih*, quam ibid.  
attuli, solum ortum heliacum perperam spectat.

- (et Wiedemann, *Beiträge z. Gesch. d. Naturwiss.*, VI, 1906, p. 54-55); Dorn, *Drei Instrum.*, 6, 12; Dozy, I, 775, *b* (et Fleischer, *Kl. Schr.*, II, 580).
- الشَّكْلُ *prima dies mensis ramadān* apud scriptores iuris; I, p. 265-266 et LXXV (atque addit. hoc II tomo). Cfr. Dozy, II, 855, *b*, s. v. *يوم*.
- 5 شَكْلٌ pl. أَشْكَالٌ σχηματισμοί, *configurationes* planetarum aut fixarum respectu Solis, i. e. species ortuum et occasuum respectu situs Solis eo temporis momento, 176<sub>17</sub>, 178<sub>16</sub>, 179-180, 190<sub>6</sub>. — أَشْكَالُ الْإِتِّصَالَاتِ σχηματισμοί (Ptolemaei, aliorum ὀψείδης), *aspectus* planetarum ad invicem, i. e. oppositio, trinus, quadratura, sextilis, 194 quinquies, 196 quater = الْمُشَاكَاتُ 196<sub>3</sub>. — الشَّكْلُ الْقَطَاعُ v. I, 192, n. 2.
- 10 شَمْعِي colore *cereus*, i. e. ὑπόκιρρος, inter flavum et rubrum, in una versionum *Almagesti*, v. II, 284, n. 4, 285, l. 4 et 14-15, 286, l. 1 et paen.; ad-Dimashqī, text. 69 paen., 80 vers. Cfr. Dozy, I, 788, *a*: « cérumineux » (ex Yāqūt et Bc).
- شِهَر tornus, *tornatoris instrumentum*, 204<sub>17</sub>, 210<sub>5</sub>, 215<sub>11</sub>; cfr. Dozy, I, 795, *b* (ex Catal. Leid. et Payne Smith), ac Fleischer, *Kl. Schr.*, II, 586-87.
- 15 أَصْبَعٌ pl. أَصَابِعُ *duodecima pars gnomonis*, 33<sub>16</sub> et II, 60. — Δάκτυλος, *a) duodecima pars* diametri Solis aut Lunae, in eclipsibus supputandis, 147<sub>16</sub>, 149<sub>10</sub>, 161<sub>15</sub> etc.; — *b) duodecima pars* disci Solis aut Lunae, etiam اصابع الكسوف vocata, 149-10 (ubi definitio), 149-150, 152, 164, 165. Cfr. *Almag.*, VI, 7 (ed. Halma, I, 420): « Cum autem plurimi eorum qui eclipsium ostenta (τὰς ἐκλειπτικὰς ἐπισημασίᾳς) observant, non diametris circulorum metiantur
- 20 « magnitudines obscurationum, sed omnino totis ipsorum superficiebus, simplici obtutu com-  
« parantes partem visibilem [astri] parti invisibili, nos tabulis his aliam brevem tabellam  
« addidimus ... ». Est tabella ad convertendos digitos diametrorum in digitos superficierum, quam al-Battānī quoque II, 89 praebet. Hoc nostro tempore astronomi per diametrorum digitos solummodo computant magnitudines eclipsium.
- 25 صَحِيحٌ integer numerus, 194<sub>7</sub> صحيح جزء منها « numero 12 alter non invenitur qui ex  
« illis 12 habeat portionem integram » i. e. numerus integer qui pluries illis 12 exacte continetur; 87 اعداد من الكسور التي ليست صحيحة لكثير من الاعداد « nam 360 habent di-  
« midiam, tertiam, quartam aliasque partes quae in multis aliis numeris non possunt per  
« integros indicari ». Item Ḥabash, f. 145, v. دَرَجٌ صَحَاحٌ « gradus integri » i. e. sine fractionibus; cfr. Dozy, I, 818, *b* (ex Bc).
- 30 صدرُ الْكِتَابِ *a) libri praefatio, libri initium*, 14, 61. *b) pars anterior libri*, 45<sub>2, 12</sub>, 60<sub>2</sub>, 110<sub>4</sub>, 119<sub>1</sub>, 128<sub>4</sub>, 131<sub>2, 9</sub>, 151<sub>3</sub>, 157<sub>15</sub>, 172<sub>23</sub>, 199<sub>17</sub>, 203<sub>16</sub>, 205<sub>9, 16</sub>, 225<sub>21</sub>.
- مُنْصَرِفٌ ἀπορρέων, planeta *defluens* ab (عن) altero tardiore post applicationem, ab altero discedens, 195; cfr. Dozy, I, 830, *b* (ex M), at-Tahānawī s. v. اِتِّصَالٌ. In *Tetrabiblo* a Platone Tiburtino verso ex Arabico (lib. I, cap. 24) *alnisigref* est الانصراف ἢ ἀπόρροια, *defluxus* astrologicus.
- 35 صَاعِدٌ a, n. act. صُعُودٌ, ἀναβαίνειν (iuxta Theonem Alexandrinum aliosque), *ascendere*. Sol dicitur ad boream ascendere vel in boreali ascensu esse cum longitudinem habeat a 0° ad 90°; in australi plaga (في الجنوب) ascendere cum longit. a 270° ad 360°, 1914-16 (et
- 40 I, 162-163, LXXII). Item Luna est صَاعِدٌ فِي الشَّمَالِ cum eius distantia a nodo boreali intra

0° et 90°; صاعد من الجنوب cum distantia intra 270° et 360°, ١١٤<sup>2-5</sup>. Planeta صاعد est cum, latitudine boreali praeditus, anomaliam a 0° ad 180° habeat; vel cum, australis in latitudine, anomaliam 180°–360° possideat, ١٧٦. V. هبط.

صَفِيحَة – صَفِيحَة ذات الصَّفَايح astrolabium, ١٣٧<sup>8</sup>, ١٣٨<sup>11, 12</sup>, ٢١٣ quater, ٢١٦<sup>17</sup>; i. q. اسطرلاب ٢١٦<sup>15</sup>, ٢١٧<sup>4</sup>.

الصَّيْب constellation Delphini, ٢٥٣ bis. Nomen hoc sensu ignotum. Iuxta as-Şūfī, 110 (et Ideler, *Unters. über die Sternnamen*, 110) designat quatuor stellas rhomboidis in constellatione Delphini, i. e. α, β, γ, δ Delphini (cfr. Lane); appellatur autem عَمُود الصَّيْب ε Delphini.

صنع – نجم. V. صنع.

صنوبر – ظلُّ الأرض الصنوبري ὁ κῶνος τῆς σκιᾶς, *conus umbrae* in eclipsibus lunaribus, ٨٣<sup>6, 9</sup> (cfr. Lane, sine auctor.). الشكل الصنوبري figura conica, ١١٨<sup>8</sup>. Cfr. Ḥabash, f. 168, v., « accipiemus gnomonem rectum et conicum »; *Mafātih*, 207

الشكل الصنوبري *conus* (1); versio Arabica *Conicarum* Apollonii Pergaei in initio (Catal. Musaei Britann., nr. 427, 16°) « figura ex hac lineae rectae rotatione exoriens dicitur *conus* (شكلا صنوبرياً) »; Dieterici, *Propädeutik*, Gloss. p. 174 « konisch المخروط الصنوبري »; Dozy, I, 845, b (ex Auw. et Bc).

صورة pl. صور ἀστερισμός, *constellatio*, ١٨٥<sup>14</sup>, ١٨٨–١٨٩, ٢٤٥ sqq. – Δεκανός, πρόσωπον (Ptolemaeo ignota), *decanus, facies astrologica*, v. II, 310.

ضعف – III, *pluries* quantitatem alteri *addere* ٨<sup>22</sup>, ٩<sup>1</sup>; cfr. I, p. LXX–LXXI. — ضَعْفٌ apud mathematicos i. q. مَرَّةٌ vel مَثَلٌ, v. I, p. LXX–LXXI; cfr. Lane. Item aliis linguis; cfr. Nestle, *Zu den hebräischen Vervielfältigungszahlen*, ZDMG., LVII, 1903, 750.

الضَّفِيرَة ὁ Πλόκαμος, *Coma Berenices*, ٢٧٨; cfr. Dozy, II, 11, a.

طبع – طَبِيعَةُ الْمَرِيخِ Ἀντάρης, *Antares, α Scorpii*, apud al-Bīrūnī iuxta al-Aghzāwī, v. II, 287 et quae s. v. خَلْقَة dixi.

الطَّرْفٌ nona statio lunaris complectens κ *Cancri* et λ *Leonis*, ١٨٩<sup>1</sup>.

طريغانس τὸ Τρίγωνον, *constellatio Trianguli*, ٢٥٤ (ex vetere *Almagesti* versione).

طلسم – oi ἀποτελεσματικοί, *astrologi*, ١٩٠<sup>12, 15</sup>.

طُلُوع v. عَشِيَّات. — الطَّالِعُ ἡ ἀνατέλλουσα μοῖρα, ὁ ὠροσκόπος, *ascendens*, ٤٥ ac persaepe; plur. طَوَالِعُ, ١٩٢<sup>9</sup>, ٢٢٣<sup>2, 5</sup>. Definitio apud Lane mendosa; est « punctum eclipticae in horizonte « oriens dato temporis momento ». — مَطْلَعُ الْأَعْتَدَالِ v. اعتدال. — مَطَالِعُ ἀναφορά, *ascensio*, pessime definita apud Lane. Hoc sensu pluralis dumtaxat adhibetur, ut facile colligitur ex ٢<sup>17, 18</sup>, ٢٠<sup>19</sup>, ٣٩<sup>7, 9, 11, 24</sup>, ٤١<sup>1, 4, 6, 20</sup> ac innumeris aliis locis Albatenii et reliquorum astronomorum; qua re Plato Tiburtinus « ascensiones », *Libros del saber* « sobi-mientos », Iudaici interpretes עליות hanc vocem semper vertunt (2). Ex hoc plurali

(1) Vox Arabica Graecam vertit; κῶνος enim proprie est « nux pini piceaeque ».

(2) J. J. Sédillot, in Aboul Hhassan vertendo, p. 219, n., iniuria putavit مطالع esse « *mu-thāli*, participe actif de la troisième conjugaison « de *thala* », deceptus nomine *coascendens* quod apud nonnullos astronomos nostrates XVI saec. et

seqq. invenitur. Si ita esset non solum مطالع deberet tanquam singulare masculinum construi (quod nunquam fit), sed nisbah eius esset مطالعي. Pro qua invenimus solummodo درج مطلعية « arcus aequi- « noctialis circuli respondens, tanquam ascensio re- « cta, dato arcui eclipticae » (Ḥabash, f. 137, v.-

- potest *dualis* confici cum ascensiones rectae obliquis opponantur; itaque Ḥabash, f. 150,v., l. 5, f. 166,r. ult., et f. 166,v., l. 1: *الفضل بين المطالعَيْن*. Monendum est Arabes vocem *المطالع* usurpare de *punctis eclipticae* ac de *Sole* tantum, non de quocumque sidere aut puncto sphaerae caelestis ut nostrates faciunt. Duplex ascensionum genus: a) *المطالعُ* *الْمُسْتَقِيم* (vel *مطالع البروج*), vel *مطالع الفلك المستقيم* *ἀναφορά ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας*, *ascensio recta* Solis vel puncti eclipticae, persaepe (في موضع خط الاستواء: ٢٠٧). Si de punctis aut sideribus *extra eclipticam* (1) agitur: *مطالع الاجزاء التي تتوسط السماء مع الكوكب* « ascensiones graduum [zodiaci] qui simul cum stella Caelum mediant » seu culminant seu per meridianum superiorem transeunt. b) *المطالع* (مطالع البروج) *في الإقليم* (vel *مطالع البروج*) *في البلد*, vel *مطالع الاقليم* *ἐπὶ τῆς ἐγκεκλιμένης σφαίρας ἀναφορά, ἀναφορά τοῦ κλίματος* vel *ἐν τῷ κλίματι*, *ascensio obliqua* puncti eclipticae (aut Solis), ٣٩ ac persaepe. Pro sideribus vel punctis *extra eclipticam*: *مطالع الاجزاء التي يطلع معها الكوكب في البلد* « ascensiones graduum [eclipticae] cum quibus stella in urbe data ascendit [ab horizonte] »; apud alios etiam *مطالع الكوكب في التوسط* *signorum culminatio*, *signorum transitus per meridianum superiorem*, ٢١١, ٣٩٨, ١١, ١٩٨<sup>21</sup>. — *مطالع البروج* *arcus circuli aequinoctialis directionem astrologicam* (تسيير) *computans*, *arcus aequatoris caelestis respondens angulo horario quem data stella conficit ut a loco suo pristino ad quemlibet circulum positionis datum perveniat*, ١٩٨ seqq. — *مطالع الزوال* vel *مطالع القبة* *ascensiones rectae ab initio Capricorni computatae*, apud seriores scriptores; v. hoc II tomo addenda ad I, LXXVII. *مطلق* *adproximatus*, *proxime tantum definitus* et ulteriore correctione indigens (oppos. *مُحْكَم*), ١٤٢<sup>2</sup>, ١٤٣<sup>2</sup>, ١٤٨<sup>14, 15</sup>, ١٦١ ter, ١٦٢–١٦٤, ١٦٨<sup>17, 18</sup>. *أطاع* *obedire* sensu astrologico, i. q. *سمع*, ١٩٥<sup>19</sup>, ١٩٦<sup>١</sup>. — *جزء مطيع* i. q. *سامع*, ١٩٥<sup>18</sup>. *طول* *حركة الطول* vel *الحركة في الطول* *μήκους κίνησις, κατὰ μήκος κίνημα*, *motus longitudinis* Lunae et planetarum, persaepe (2). — *زاوية* v. *زاوية الطول*. — *ظل مبسوط* (apud alios *ظل ثان* vel *مستوي*), *umbra recta, extensa*, *umbra gnomonis verticalis in plano horizontali*, ٣٢<sup>6, 23</sup> et II, 60; si gnomon tot partium sumitur quot radius in functionibus trigonometricis, *cotangens*, I, 181–182. — *ظل قائم* seu *منتصب* (alii *ظل أول* vel *مَعكُوس*), *umbra versa, umbra erecta*, *gnomonis horizontalis in plano verticali*, ٣٢<sup>13</sup>, ٣٣<sup>12</sup>; *tangens trigonometrica*, I, 181–182. — *ظل* *قُطر الظل* *cosecans* apud Ḥabash, v. I, 182. *ظلمة* *ἐπισκότησις*, *obscuratio* in eclipsibus, ١٤٦ ac persaepe. — *ظلامه* *tributum iniuste exactum*, v. I, p. VIII, n. 13. — *مظلم* *ἀμανρός*, *obscura stella*, ١٨٩<sup>12</sup>, ٢٤٦ octies, ٢٦٠, ٢٧٢, ٢٧٣ bis, ٢٧٤. — *الظلمان* *ὁ Κένταυρος* *constellatio Centauri*, ٢٧١. Quo modo legendum nescio; solum-

138,r.; Ibn Hibintà, f. 34,r.; Oloug Beg, vers. 212, n. 1, *هر سال يك درجه شمس مطلي* « singulus annus pro uno gradu ascensionis rectae « Solis computatur »).

(1) V. quae disserui apud Wiedemann, *Beitr. z. Gesch. d. Naturwissenschaften*, IX (Erlangen 1906), 192–193.

(2) *Almag.*, IX, 3 (ed. Halma, II, 121, ed. Heiberg, II, 214): ἀκουστέον δὲ καθόλου μήκους μὲν κίνησιν τὴν τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου περὶ τὸν ἑκκεντρον « generaliter motus longitudinis nomine intelligens » « dus est motus centri epicycli in [circumferentia] « excentrici ».

modo plur. الظِّلَان « struthiocameli mares » cum nominis forma congruit (1). Si lexica formam ظَلْبَان praeberent, putarem constellationis nomen esse versionem Graeci Χείρων « Centaurus, Chiron » (Ptolemaeo ignoti), quia χείρων « peior, deterior ».

ظَهْر *superficies* corporis rotundi; ظَهْر الْأَرْض ١١٤<sup>18</sup>, ١١٦<sup>9</sup>; ظَهْر الْكُرَّة ٢١٠<sup>6</sup>, ٢١١<sup>10</sup>. Cfr. Lane 1928, c (ظهر القدم et ظهر اللسان); Dozy, II, 88, a. — ظَهْر الْأَسَد δ *Leonis*, ٢٧٧. — ظَهْر الدَّبَّ 5 (ظهر الدب); Dubhe, α *Ursae maioris*, ٢٧٦. — ظَهْر الْفَرَس β *Pegasi*, ٢٧٧. — ظهور φάσις, *apparitio* planetarum e radiis Solis, ١٧٦-١٧٨.

عَجم *annus Iulianus* Byzantinorum et Syrorum ab initio Septembris aut Octobris computatus, ١٠٠<sup>16</sup>; cfr. al-Ya‘qūbī, *Hist.*, ed. Houtsma, II, 129, qui narrat Muḥammad mortuum esse « mense peregrinorum » (شهر العجم) ādhār i. e. Martio. Eadem voce Arabes occidentales, quibus عَجم sunt Christiani Hispaniae (2), designant *annum Iulianum* nostrum a Ianuarii initio computatum, ut apparet ex exemplis I, 204 et II, 202 n.; ergo شهر... العجمي de mensibus Christiano-Latinis apud Ibn Ġubayr, ed. Wright, ٣٠<sup>10</sup>, ٢٨٤<sup>11</sup>.

عَدَد ὁ ἀριθμός, οἱ ἀριθμοί, *argumentum* tabularum mathematicarum, sensu colectivo et mascul. فان كان تفاضل العدد بدرجة ... وان ٤١<sup>11</sup> et sciamus ٢١٧<sup>18</sup>; كان تفاضله بعشر درجات « et sciamus quantos numerorum in regula HM distributorum ... ». V. سطر.

تَعْدِيل *interpolatio* tabularum mathematicarum, ٣٣<sup>3</sup>, 13, 15, ١٢٥<sup>9</sup>, ١٤١<sup>18</sup>; ac ita Ḥabash saepe (f. 17, r. et 150, v., عَدَل *interpolando deducere quantitatem a tabulis*), ceterique. Plenius Oloug Beg, 57-58 text., ما بين السطرين (in vers. « équation de l’interligne »).

b) Διευκρίνησις, *actio aequandi*, i. e. convertendi medium motum in verum, ٦٧<sup>22</sup>. c) Προσθαφαίρεσις, *aequatio* astronomica, i. e. quantitas addenda aut subducenda mediis valoribus quos tabulae praebent ut veri fiant, ergo: προσθαφαίρεσις τῆς ἀνωμαλίας, *aequatio centri* Solis et planetarum, ٧٢<sup>ult.</sup>, ٧٣<sup>10</sup> (ubi, et ٧٤<sup>14</sup>, definitur اختلاف الحركة), ١٠٧ etc. 25

التعديل الاوسط المعدل بانحراف فلك التدوير ٩٥<sup>16</sup>, 17; الوسط التعديل الاوسط, *media aequatio centri* planetarum, i. e. in circumferentia aequantis, ٧٢<sup>13</sup>, ٧٣<sup>14</sup>, ٩٥<sup>16</sup>, 17; تعديل الايام بلباليها ٩٧<sup>22</sup>. تعديل المركز, *aequatio temporis*, ١٠٨<sup>24</sup> et II, 61-64. تعديل الحصة والمركز, *aequatio anomaliae* Lunae, ١١٢<sup>5</sup> et II, 78-83 (cfr. 224-25). تعديل الحصة والمركز, *aequatio centri* planetarum, ٩٥<sup>11</sup>, 21, ٩٧<sup>12</sup>, 15, ١٧٢ plur., II, 108-137 (cfr. 239-41). تعديل المجموع الكلي. تعديل الانωμα- 30

لِياي, *summa aequationum omnium* planetae, II, 108-137. تعديل المركب, *aequatio tota* Lunae, i. e. aggregatus aequationis simplicis et secundae inaequalitatis, ١١٢<sup>13</sup>, 14. تعديل المفرد, *aequatio simplex* Lunae, ٧٢<sup>13</sup>, ١١٢<sup>11</sup>, II, 78-83. — معدل, *aequatus*, 35

معدل (ب) alicuius aequationis *correctus*, qua re saepe i. q. *verus* (syn. مقوم); ergo تعديل الحصة والمركز, *anomaliam aequatam* Lunae et planetarum, ٩٨<sup>1</sup>, ١١٢ ter,

(1) Iuxta aṣ-Ṣūfī (cfr. Lane) الظَّالِمُ α *Piscis australis* aut α *Eridani*; الظَّالِمَانِ ι, λ *Aquilae* aut λ, μ *Sagittarii*.

(2) V. Fagnan, *Hist. ... intitulée al-Bayano 'l-mogrib*, Alger 1901-1904, t. II, p. II. — Cfr. عَجْمِيَّة  
*lingua Hispana*, apud Dozy, II, 98, b.

١٧٢<sub>6</sub> (ubi defin.); البعد المعدل *distantia zenithalis Lunae correcta* propter parallaxim altitudinis, ١١٨<sub>12, 13</sub>; المسير المعدل *motus synodicus Lunae aequatus ob parallaxim longitudinis*, ١٦٣ pluries; etc. — معدّل النّهار (subaud. دائرة vel فلك) ὁ ἡμερινός, *circulus aequinoctialis, aequator caelestis*, non terrestris, persaepe; false Dozy vocales معدّل  
5 recepit et « ligne équinoxiale » vertit. — ساعة الاعتدال vel معتدلة ساعة ὁμαλή vel ἴση vel ἡμερινή ὥρα, *hora aequinoctialis* quae 15° aequatoris complectitur, ٢١<sub>12</sub>, ٤٢, ٤٣<sub>9</sub>, ٤٥<sub>15</sub> etc. — مَطْلَع الاعتدال vel مَشْرِق الاعتدال *ortus aequinoctialis, punctum E horizonis*, seu intersectio orientalis horizonis et aequatoris caelestis, ٣٠<sub>18</sub>, ٣٦<sub>14</sub>, ٣٧<sub>20</sub>; eius oppositum  
10 مغرب الاعتدال, ٣٦<sub>14</sub>. — النّهار المُعْتَدِلُ ἡ ἡμερινή ἡμέρα, *dies aequinoctialis* ٣٠<sub>12</sub>, ٢١<sub>13</sub>.  
Quae Dozy, II, 103, *b*, s v. تعديل habet, ita sunt emendanda: تعديل, apud Arabes Occidentis, *supputatio locorum siderum* ex tabulis astronomicis, vel *ephemeridum caelestium* (almanachorum) *constructio* (1); اهل التعديل *qui caelestes ephemerides conficiunt*; التعديلات الانتقالية *supputatio mediarum coniunctionum Saturni et Iovis*, quae, singulis 240 annis, ab una in alteram triplicitatem transferuntur (2). Titulus libri  
15 Ibn al-Bannā', منهاج الطالب في تعديل الكواكب est « Via quaerentis loca (vera et me-  
« dia) astrorum per tabulas determinare ».  
العَدْرَاءُ ἡ Παρθένος, constellatio *Virginis*, ٢٦٠ (in catalogo fixarum ex *Almagesto*; sed alibi semper السنبلة). V. Lane.  
عرض — حركة العرض ἡ κατὰ πλάτος κινήσις vel πάροδος, *motus latitudinis Lunae, argumentum*  
20 *latitudinis Lunae*, saepe (cfr. II, 227).  
عرف عُرْفُ الأَسَدِ est 4 *Comae*, ٢٥٩; versio Graeci nominis totius constellationis (ὁ Πλόκαμος).  
Iuxta Ibn Qutaybah apud Sprenger, *Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal*, t. XVII, 1848, p. 678, idem quod الخُرَّاتَانِ, الزُّبْرَتَانِ, الأَسَدُ, زُبْرَةُ الأَسَدِ (δ et θ *Leonis*), v. Dorn, *Drei Instr.*, 54 et Dozy, II, 116, *b*. Sed fortasse Ibn Qutaybah simili significatione vocum زُبْرَةُ et عرف  
25 deceptus est.  
عُرْفُ الرّايّ β *Sagittarii* ٢٧٨ (p. ٢٦٢ falso alii stellae nomen apponitur, cfr. II, 163).  
عُرْوَةُ *ansa astrolabii*, ٢١٣<sub>17</sub>; cfr. Dorn, 27; Dozy, II, 122, *b*; *Libros del saber de astronomia*, II, 261 (*Libros dell astrolabio llano*, lib. II, cap. I): « ... la armella redonda en que  
« ponen la cuerda. porque es sobre las otras partes dél. Et llámanla los aráuigos *alhelca*  
30 « [الحلقة]. que quier dezir *armella*. Et algunos dellos la nombran *alhilaca* [العلاقة]. que  
« quier tanto dezir cuemo *colgadero*. porque cuelgan della ell astrolábio quando toman  
« la altura. Et dizen á la armella pequenna en que está metida esta otra. *alharua*  
« [العروة]. que quier dezir lazo ».  
عَشْرَاتُ *decades*, ٤١<sub>5</sub>, ٢٢٥<sub>ult.</sub>, ٢٢٦<sub>1</sub>; II, 58. — العَاشِرُ *μεσουράνημα, medium Caelum*, intersectio

(1) *Locus Prol.*, III, 107, 12 (= ed. Beyrūt 1879, p. 427) hic est: ويسمى استخراج مواضع الكواكب للوقت المفروض لهذه الصناعة (علم الازياج) تعديلاً. — Cfr. H. Kh. ed. Constant., I, 292: علم التعديل هو علم يتعرف منه كيفية تفاوت الليل

والنهار وتداخل الساعات في الليل والنهار عند تفاوتها في الصيف والشتاء ونفع هذا العلم عظيم انتهى كلام المولى ابو الخير. Quae sequuntur ostendunt vocem auctori antea ignotam fuisse.  
(2) القرآن الاوسط, al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 79, l. 13 text.

eclipticae et meridiani superioris, loco spurio ٢٢٤<sub>20</sub>. Cfr. I, 248. — [عَاشِرَة] pl. عَوَاشِرُ *decima pars sexagesima, minutum decimum*, ٨<sub>22</sub>, ١٠. — عواشرين *vigesimae partes sexagesimae*, ١٠.

عَشِيَّاتٌ. Hoc plurale (et غَدَوَاتٌ), cuius singulare astronomi nunquam adhibent, eodem modo explicatur quo مُغِيرَبَاتُ الشَّمْسِ « tempore occasus Solis » apud Fleischer, *Kl. Schr.*, I, 224-225, et illud عَصَارَى (e sing. عَصْرِيَّةٌ), quod lexicis deest sed a scriptoribus nostri temporis frequentissime usurpatur, « tempore pomeridiano » (1). Ergo: اخْتِفَاءُ الْعَشِيَّاتِ إِسْپَـرِيَا دُؤِـسِـيـس, *occultatio vel occasus vespertinus planetarum*, ١٧٩<sub>9</sub>, i. q. الاخْتِفَاءُ بِالْعَشِيَّاتِ vel العَشِيَّاتِ غُرُوبُ ١٧٦<sub>15</sub>, ١٧٧<sub>4</sub> et II, 143. — الظُّهُورُ بِالْعَشِيَّاتِ, ١٧٧<sub>6</sub> vel طُلُوعُ الْعَشِيَّاتِ ١٨٦<sub>18</sub> et II, 143, إِسْپَـرِيَا أَنْـطَوْلِيَّـة, *ortus vespertinus Veneris et Mercurii*. Cfr. ١٧٦<sub>22</sub>. — تَغْرِيبُ الْعَشِيَّاتِ طُلُوعُ دُؤِـسِـيـنُوسِ أَنْـطَوْلِيَّـة, cum stella fixa oritur occidente Sole, ١٨٠<sub>13</sub>. — تَغْرِيبُ الْعَشِيَّاتِ دُؤِـسِـيـنُوسِ لِيْـب, cum stella et Sol in occidentali plaga simul occidunt, ١٨٠<sub>19</sub>.

عَضَادَةٌ *alhidada, dioptra*, ١٣٧<sub>8, 11</sub>, ١٣٨<sub>12</sub>, ١٨٥<sub>20</sub>, ١٨٦<sub>1</sub>. — الْعَضَادَةُ الطَّوِيلَةُ (١٨<sub>5</sub>, ٢١٦<sub>4</sub>) vel الْعَضَادَتَانِ الطَّوِيلَتَانِ (١٢٨<sub>1</sub>). ὄργανον παραλλακτικόν, *regulae parallacticae, triquetrum*.

عُقْدَةٌ et عُقْدَةٌ سُونْدَـسِـمُوس, *nodus*, intersectio orbitae Lunarise et eclipticae. Promiscue al-Battānī ceterique formam masculinam et femininam usurpant; in duali plerumque عُقْدَتَانِ (٧٦<sub>15</sub>, ٨٣<sub>6</sub>, ١٤٦<sub>13</sub>; tamen عُقْدَانِ ٧٦<sub>16</sub>); cum adiectivis شَمَالِيٌّ et جَنُوبِيٌّ semper, ut videtur, عُقْدٌ. — عُقْدَةُ الرَّأْسِ (١١٤<sub>6</sub>, ١٤٦<sub>11</sub>) i. q. الْعُقْدَةُ الشَّمَالِيَّة, ὁ ἀναβιβάζων, *nodus ascendens*. عُقْدَةُ الذَّنْبِ (١١٤<sub>7</sub>, ١٤٦<sub>11</sub>) i. q. الْعُقْدَةُ الْجَنُوبِيَّة, ὁ καταβιβάζων, *nodus descendens* Lunae.

المَعْلَفُ هِىَ الْفَاتِنَةُ, *Praesepe*, congeries nebula (νεφελοειδής συστροφή) stellarum cuius medium locum obtinet ε *Cancris*, ٢٥٧.

تَعَلَّمَ — V, *notare, signare*, ٢٤<sub>21</sub>, ٣٥<sub>2, 3</sub>, ٣٦<sub>22</sub>, ١٣٥<sub>9</sub>, ١٥٤<sub>19, 21, 22</sub>, ١٥٥<sub>3</sub>, ١٧٠<sub>6</sub>; quibus locis تَعَلَّمَ legendum, ut certissime patet ex ٢١٠<sub>5</sub> (وتتعلّم), ٢١٠<sub>11</sub> (فتتعلّم) et ٢١٦<sub>9</sub> (ونتعلّم). Cfr. Dozy (ex Voc.). — عِلَامَةٌ pl. عِلَامَاتٌ apud chronologos *signum*, i. e. littera inserviens ad supputandam feriam qua incipit datus annus aut mensis, ١٠٢, ٢١٨–٢١٩, ٢٢٠–٢٢١, et II, 7-8.

عَالٌ پروستάσσον (τιμήμα), *sublimis, imperans* i. q. أَمِيرٌ; de puncto eclipticae in hemisphaerio boreali tanto ab alterutro puncto aequinoctiali distans quanto aliud ex altera parte, ١٩٥ ter.

عمد — عمود النور (apud al-Khāzinī) v. I, 270.

عن ذُو الْعِنَانِ ὁ Ἡνίοχος, *constellatio Aurigae*, ٢٥١, ٢٧٧; cfr. Dozy, II, 178, *b*, ذُو الْعِنَانِ (ex Bc). Plerumque, apud ceteros, مُسِكَ الْأَعْنَةِ.

العَنَزُ ὁ Αἰξ, *Capella, α Aurigae*, ٢٥١ (cfr. II, 150, n.), ٢٧٥. — الْعَنَازُ الْجَنُوبِيُّ ὁ Ἡνίοχος. *constellatio Aurigae*, ٢٥١. Nomen ignotum Dorn et Ideler. Tanquam constellationis nomen occurrit الْعَنَازُ in uno duorum codd. aṣ-Ṣūfī quibus usus est Schjellerup, qui, p. 91, legendum duxit الْعَنَازُ « Caprae », quasi esset versio Graeci Αἰξ καὶ ἑριφοί « Capra et haedi », quo constellatio Aurigae in *Catasterismis* Pseudo-Eratosthenis designatur. Sed الْجَنُوبِيٌّ singularem requirit. Legi ergo الْعَنَازُ, quo, iuxta aṣ-Ṣūfī, 93, Capella (α Aurigae) desi-

(1) Exspectandum erat potius عَصَارَى ut e singularibus typi فَعْلِيَّةٌ (Fleischer, *Kl. Schr.*, I, 292-293; Vernier, *Gramm. arabe*, I, 283); sed

usus عَصَارَى statuit. — Dozy, II, 134, *a*, solummodo habet: « العصريات et العصريات dans « l'après midi, Bc ».